

AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA

PROJETO DE MACRODRENAGEM, PROTEÇÃO DE FUNDOS DE VALE E REVITALIZAÇÃO DAS MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS/PA – PROSAP

P5 – MEDIDAS MITIGADORAS E PLANO DE CONTINGÊNCIA

Parauapebas – PA
Dezembro/2017

AMBGIS
Consultoria em Meio Ambiente e Geoprocessamento Ltda EPP

EQUIPE UMAH
Urbanismo, Meio Ambiente e Habitação S/S

Esta AAE está sendo desenvolvido conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado em 17 de março de 2017 entre a Prefeitura Municipal de Parauapebas e o Consórcio Ambgis-Umah, no âmbito do PROSAP. Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID

Permitida a reprodução total ou parcial deste documento, desde que citada a fonte

AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA

PROJETO DE SANEAMENTO AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS/PA – PROSAP

PARAUAPEBAS/PA

P5 – MEDIDAS MITIGADORAS E PLANO DE CONTINGÊNCIA

Parauapebas – PA

Dezembro de 2017

Esta AAE está sendo desenvolvido conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado em 17 de março de 2017 entre a Prefeitura Municipal de Parauapebas e o Consórcio Ambgis-Umah, no âmbito do PROSAP, programa em preparação para financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID

Permitida a reprodução total ou parcial deste documento, desde que citada a fonte

CRÉDITOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

Prefeito

Darci José Lermen

BID – BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

Coordenação UPP

Daniel Benguigui

AMBGIS CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE

Coordenação Técnica e Executiva

Marcelo Antonio da Costa Silva

EQUIPE UMAH URBANISMO, MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO

Coordenação Técnica e Executiva

Ubirajara Fontes

Dezembro de 2017

SUMÁRIO

1 MEDIDAS MITIGADORAS 5
1.1 Programa 1 – Gerenciamento Ambiental das Obras 6
1.2 Programa 2 – Controle Ambiental de Obras (PCAO) 12
1.3 Programa 3 - Gestão dos Resíduos de Demolição e Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 21
1.4 Programa 4 – Revegetação / Manejo Arbóreo 25
1.5 Programa 5 – Prevenção e Mitigação de Impactos à Flora e Fauna 29
1.6 Programa 6 – Treinamento e Capacitação da Mão de Obra Contratada 31
1.7 Programa 7 – Comunicação Social 32
1.8 Programa 8 – Educação Ambiental e Sanitária 38
1.9 Programa 9 – Indenização e Remanejamento da População Afetada 41
1.10 Programa 10 – Readequação da Infraestrutura 43
1.11 Programa 11 – Monitoramento da Qualidade da Água 44
2 PLANOS DE CONTINGÊNCIA 46
2.1 Plano de Gestão de Riscos de Desastres Naturais (PGRD) 48
2.2 Monitoramento, Ações Preventivas e Ações Corretivas 49
2.3 Organização de Simulado 50

1 MEDIDAS MITIGADORAS

Este item apresenta as Medidas Mitigadoras referentes aos impactos identificados como relevantes ou passíveis de Mitigação/Compensação. Descreve medidas e procedimentos a serem adotados, que visem evitar, minimizar e compensar os danos ambientais sobre os meios físico, biótico e socioeconômico.

A tabela a seguir sintetiza todas as medidas definidas, especificando:

- A natureza da ação: se preventiva, corretiva, mitigatória, compensatória ou potencializadora;
- O ambiente a que se aplica: meio físico, biótico, socioeconômico;
- A fase do empreendimento: implantação ou operação e manutenção;
- O prazo de permanência: curto, médio, longo; e
- A responsabilidade de implementação: executor e outros.

Na sequência é apresentado o cronograma das ações propostas.

Tabela 1 – Medidas Adotadas

Programa	Natureza	Ambiente	Fase	Prazo	Responsável
Programa 1 – Gerenciamento Ambiental das Obras	Preventiva e Corretiva (quando necessário)	Físico, Biótico e Socioeconômico	Implantação e Operação	Médio	Prefeitura de Parauapebas e Gerenciadora Ambiental
Programa 2 – Controle Ambiental de Obras (PCAO)	Preventiva	Físico, Biótico e Socioeconômico	Implantação	Médio	Prefeitura de Parauapebas e Construtoras
Programa 3 - Gestão dos Resíduos de Demolição e Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil	Preventiva e Corretiva	Físico	Implantação	Médio	Prefeitura de Parauapebas e Construtoras
Programa 4 – Revegetação / Manejo Arbóreo	Compensatória	Biótico	Implantação	Médio	Prefeitura de Parauapebas e Construtoras
Programa 5 – Prevenção e Mitigação de Impactos à Flora e Fauna	Preventiva e Mitigação	Biótico	Implantação	Médio	Prefeitura de Parauapebas e Construtoras
Programa 6 – Treinamento e Capacitação da Mão de Obra Contratada	Preventiva e Potencializadora	Socioeconômico	Implantação	Médio	Construtoras
Programa 7 – Comunicação Social	Preventiva, Mitigatória e Potencializadora	Socioeconômico	Planejamento, Implantação e Operação	Longo	Prefeitura de Parauapebas e Construtoras
Programa 8 – Educação Ambiental e Sanitária	Preventiva, Mitigatória e Potencializadora	Socioeconômico	Implantação e Operação	Longo	Prefeitura de Parauapebas e Construtoras

Programa 9 – Indenização e Remanejamento da População Afetada	Corretiva	Socioeconômico	Implantação	Médio	Prefeitura de Parauapebas e Construtoras
Programa 10 – Readequação da Infraestrutura	Corretiva	Socioeconômico	Implantação	Médio	Prefeitura de Parauapebas e Construtoras
Programa 11 – Monitoramento da Qualidade da Água	Preventiva	Físico	Operação	Longo	Prefeitura de Parauapebas

1.1 Programa 1 – Gerenciamento Ambiental das Obras

O escopo deste programa abrange gerenciamento dos demais planos e programas ambientais propostos neste documento, com o objetivo de monitorar a implantação das medidas definidas no âmbito do PROSAP, além das exigências e condicionantes estabelecidas pelos órgãos ambientais e legislação vigente. O escopo desse programa abrange, também, o gerenciamento ao atendimento às salvaguardas do BID.

- Natureza da ação: Preventiva e Corretiva
- Ambiente ao qual se aplica: Físico, Biótico e Socioeconômico
- Fase do empreendimento: Implantação e Operação
- Prazo de permanência: Médio
- Responsável: Prefeitura de Parauapebas e Gerenciadora Contratada

Justificativa

A quase totalidade dos impactos ocorre durante a implantação, e a obtenção dos resultados esperados com os programas propostos nos estudos ambientais necessita de um trabalho eficiente de gerenciamento da execução dos mesmos, de forma a assegurar a sua efetiva implantação em termos do seu conteúdo e cronograma.

Nos programas de desenvolvimento urbano, urbanização e infraestrutura urbana são comuns as ocorrências de problemas socioambientais que causam danos e comprometem a qualidade ambiental das obras e dos próprios empreendimentos, prejudicando, em decorrência, os objetivos de melhoria da qualidade de vida e sustentabilidade. As principais causas desses problemas são conhecidas:

- Embora esses programas sejam voltados à melhoria ambiental e da qualidade de vida, em decorrência do volume de obras envolvido há uma tendência, sobretudo por parte das áreas de engenharia, de considera-los como programas de obras, em que estas são um fim em si mesmo e não um meio para a melhoria da qualidade ambiental e social. Não por acaso, as obras acabam tendo um tratamento diferenciado e de maior importância, quando comparadas às demais atividades contempladas pelos programas como, por exemplo, de reassentamento e meio ambiente;
- As questões socioambientais são tradicionalmente consideradas como de responsabilidade exclusiva das equipes sociais e de meio ambiente das unidades de gestão e empresas supervisora, gerenciadora e construtora e, por

conseguinte, as demais áreas além de não se envolveram com tais questões na maioria das vezes às relegaram a um plano secundário;

- Raramente existe, por parte de todos os envolvidos com os programas desenvolvimentistas, em nenhuma de suas fases, do planejamento à operação, uma compreensão sobre a importância do controle ambiental e da mitigação dos impactos socioambientais, assim como a aceitação de que a sustentabilidade deve ser dever de todos;
- O fluxograma rígido e hierarquizado do sistema organizacional dos programas, somado ao fato de que os problemas socioambientais são considerados como de menor importância, relegam as soluções desses problemas a prazos longos, aos labirintos burocráticos, quando não ao esquecimento; e
- Finalmente, há que se considerar que a linguagem comumente adotada nos programas socioambientais, por tratar de temas e técnicas específicos, nem sempre acessível aos técnicos das áreas de planejamento e engenharia, também contribui para o pouco envolvimento desses técnicos com a sustentabilidade e a manutenção da qualidade socioambiental das obras.

O Programa de Gerenciamento Ambiental destina-se ao gerenciamento e supervisão das atividades relacionadas à implementação dos programas ambientais e à supervisão da execução das obras no que se refere ao atendimento das diretrizes e especificações ambientais.

O Programa proposto deverá eliminar grande parte desses problemas, sobretudo porque:

- Os procedimentos e formulários que comporão o sistema de gerenciamento tornam as ações de mitigação de impactos e controle socioambiental mais objetivas e de compreensão mais fácil para os responsáveis pelas obras que, na maioria das vezes, tem pouco conhecimento no trato das questões socioambientais;
- O sistema transfere para todos os envolvidos, técnicos, engenheiros e profissionais de planejamento, execução e supervisão, tanto da Prefeitura Municipal de Parauapebas como das empresas supervisora, gerenciadora e construtora, a responsabilidade pela qualidade socioambiental que, tradicionalmente, sem o presente Programa, acaba sendo de exclusividade dos técnicos das áreas de meio ambiente e social; e
- Torna mais dinâmico e eficiente o trato das questões socioambientais do PROSAP, eliminando o encaminhamento burocrático de relatórios e processos e reduzindo significativamente o prazo para a correção dos problemas apontados (não conformidades).

Fica, assim, claro que este será o programa estruturador, em torno do qual todos os demais programas ambientais propostos estarão interligados.

Entende-se que com esta concepção estará sendo assegurada a continuidade de todas as atividades ambientais posteriores à instalação do empreendimento.

Objetivo

Este programa tem os seguintes objetivos específicos:

- Preparar documentos técnicos necessários para o registro dos atendimentos às exigências e condicionantes estabelecidas no documento de análise e avaliação ambiental;

- Acompanhar e avaliar a implementação dos programas ambientais propostos no nos documentos ambientais;
- Elaborar e operar um sistema de informações que permita registrar e acompanhar o desenvolvimento dos programas ambientais propostos a partir de indicadores selecionados;
- Acompanhar o detalhamento do projeto executivo, visando à inserção da componente ambiental no projeto e assegurar o atendimento à legislação ambiental e urbanística aplicável;
- Preparar um Manual para a Supervisão Ambiental de Obras;
- Preparar diretrizes e especificações ambientais, sempre que verificar a necessidade de complementação das especificações de obras;
- Articular todos os envolvidos na execução dos programas ambientais propostos, de maneira a se obter a conformidade dos seus prazos com as atividades das obras, antecipando as ações em relação aos impactos ambientais previstos;
- Realizar a supervisão das obras para verificar se a construtora está adotando medidas e procedimentos de prevenção, controle e mitigação de impactos ambientais, conforme previstos nas especificações ambientais do Projeto.

Público Alvo

- Prefeitura Municipal de Parauapebas
- Empresa responsável pela supervisão e gerenciamento da execução dos planos e programas ambientais propostos
- Empresa responsável pela supervisão das obras;
- Empresa responsável pela execução das obras;
- Consultores responsáveis pela execução dos programas ambientais.

Procedimentos e Diretrizes

O gerenciamento ambiental deve ser controlado através de documentos específicos sistematizados por meio dos quais a Prefeitura de Parauapebas/Gerenciadora promoverá a gestão ambiental durante o planejamento e a implantação das obras e o cumprimento da legislação ambiental, das Políticas de Meio Ambiente e Cumprimento de Salvaguardas (OP-703) e Reassentamento Involuntário (OP-710) do BID.

Os documentos que compõem o gerenciamento ambiental são o Relatório de Gerenciamento Ambiental e o Manual de Procedimentos do Gerenciamento Ambiental, que serão desenvolvidos com base nos programas que compõem o conjunto de medidas mitigadoras do PROSAP.

O Relatório de Gerenciamento Ambiental das Obras, primeiro documento do Sistema, apresenta a sua concepção e estrutura e estabelece as diretrizes gerais, os principais procedimentos socioambientais, além de algumas instruções de projeto e especificações técnicas necessárias ao desenvolvimento das atividades do PROSAP, em conformidade com os estudos e programas socioambientais decorrentes do licenciamento ambiental das obras e as Políticas socioambientais do BID. O Manual do SGA, por sua vez, detalha os procedimentos socioambientais, bem como os formulários de controle, e apresenta o Quadro de Impactos das obras do Programa. Desta forma, o SGA proposto contempla os instrumentos específicos para a incorporação de

mecanismos de coordenação e planejamento, definição de atores e funções, além de indicadores socioambientais, tanto de desempenho institucional como de programas e projetos de meio ambiente e saúde e segurança, assegurando o acompanhamento e a melhoria contínua do Sistema.

Escopo/Atividades

A execução desse Programa deverá contar com uma equipe multidisciplinar, estruturada com técnicos capacitados para supervisionar e gerenciar a execução dos programas propostos e, ainda, supervisionar as obras para aferir a implantação das medidas e procedimentos ambientais propostos nos estudos ambientais por parte da construtora.

O Programa possui inter-relação com todos os demais planos e programas propostos no âmbito desse estudo ambiental, na medida em que será um programa estruturador, em torno do qual todos os demais estarão interligados.

Deverá ser criada uma Coordenadoria de Gestão Ambiental onde uma equipe multidisciplinar acompanhe todo o processo de licenciamento, implantação e início de operação, coordenando as ações técnicas e administrativas relativas aos programas ambientais propostos e legislação pertinente à preservação do Meio Ambiente. A Coordenadoria de Gestão Ambiental deve acompanhar os cronogramas de obra para possibilitar que as atividades relacionadas aos cuidados ambientais sejam avaliadas antes do início dos serviços de campo. O estabelecimento de contatos com entidades públicas e privadas também deve ser agregado às atividades deste Programa, para ajustar procedimentos de caráter ambientais.

A gestão ambiental terá também o compromisso de interceder como instrumento de ligação e esclarecimentos das questões de caráter ambiental relacionadas à implantação do empreendimento, entre todos os atores sociais e público alvo, estabelecendo vínculo direto com o sistema de ouvidoria pública e interagindo com a mesma para adoção das providências cabíveis nas queixas.

A participação ativa na contratação das obras também se faz presente neste Programa, a fim de certificar a introdução das exigências de caráter ambiental.

Será necessário a criação de relatórios de acompanhamento ambiental das obras e atendimento às medidas adotadas para o controle ambiental, inclusive aquelas que ultrapassam o período de implantação e avançam na etapa de operação do PROSAP.

Sugere-se, também, a responsabilidade neste Programa da implantação das medidas a serem adotadas em situações de emergência motivadas por fatores climáticos e/ou acidentes de obra.

O Programa deverá ser estruturado cobrindo as atividades de licenciamento ambiental, gestão dos programas ambientais, supervisão ambiental e atendimento aos requisitos do BID, cuja descrição sumária é feita a seguir:

Requisitos Legais

Compreende a preparação de documentos técnicos necessários para a obtenção de licenças e autorizações. As principais atividades são as seguintes:

- Preparação dos documentos necessários para a obtenção das outorgas de uso dos recursos hídricos junto ao órgão competente;
- Preparação dos documentos necessários para a obtenção de outras autorizações que se façam necessárias;

- Elaboração de documento técnico para solicitação da Licença de Operação, que inclui registros fotográficos das obras concluídas e a demonstração do cumprimento de todas as exigências e recomendações contidas na Licença de Instalação;
- Acompanhamento do processo de obtenção da Licença de Operação, atendendo as eventuais solicitações de esclarecimentos e/ou complementações de documentos.

Gestão dos Programas Ambientais

Abrange a gestão dos Programas Ambientais, que compreende as atividades relacionadas ao gerenciamento da execução dos programas ambientais propostos, assegurando que a sua implementação atenda aos objetivos e prazos previstos, envolvendo as seguintes atividades principais:

- Preparação de instrumentos gerenciais, tais como:
  - Elaboração do cronograma geral para contratação e execução dos programas ambientais;
  - Preparação de Termos de Referência para a contratação de empresas e/ou consultores para a execução de programas específicos;
  - Estruturação de sistema de informações contendo um banco de dados sobre os estudos realizados, o andamento e resultados dos programas avaliados com base nos indicadores propostos nos diversos;
  - Preparação de relatórios gerenciais mensais.
- Desenvolver as atividades de gestão e acompanhamento dos programas até a conclusão dos programas ambientais.

Supervisão Ambiental das Obras

Compreende a Supervisão Ambiental das Obras, que abrange as atividades de acompanhamento e fiscalização diária das frentes de obras, para a verificação da efetiva adoção das medidas e procedimentos voltados para a prevenção, controle e correção de impactos ambientais, sendo as principais atividades as seguintes:

- Estabelecimento dos procedimentos de supervisão ambiental e preparação do Manual de Supervisão Ambiental, onde serão definidos os instrumentos de registros de inspeções de campo, de ocorrências ambientais e de acompanhamento de medidas de prevenção/controle/mitigação de impactos e recuperação de áreas degradadas;
- Procedimentos de monitoramento de parâmetros de qualidade ambiental na área de intervenção, tais como: ruídos, emissões atmosféricas, efluentes, resíduos, poeiras, incômodos à população, impactos sobre o sistema viário e trânsito, erosão e assoreamento de rios, etc., decorrentes das atividades de obras;
- Estabelecer procedimentos de relacionamento entre a Supervisão Ambiental, a Fiscalização de Obras e a Construtora, incluindo o fluxo de documentos para a informação de ocorrências ambientais, notificação de não conformidade ambiental grave, reuniões periódicas para discutir o planejamento das atividades de obras visando a redução dos impactos ambientais;
- Acompanhamento dos estudos e licenciamento ambiental das instalações de apoio (canteiro de obras, DME's, dentre outros)

- Acompanhamento sistemático das obras, verificando o cumprimento das especificações ambientais, a ocorrência de impactos no meio ambiente e a adoção de medidas para a prevenção/controle/mitigação de impactos;
- Acompanhar as atividades geradoras de resíduos sólidos e líquidos, principalmente no que se refere a produtos oleosos, químicos e inflamáveis. Acompanhar o manejo adequado de eventuais solos contaminados encontrados durante os trabalhos de escavação;
- Elaborar relatórios mensais com o registro das ocorrências ambientais, avaliação do desempenho da construtora no atendimento aos requisitos ambientais e emissão do Certificado de Conformidade Ambiental;
- Acompanhar a desativação de instalações de apoio à obra e recuperação de áreas utilizadas;
- Preparar Relatório Ambiental de Encerramento da Obra, registrando o cumprimento de todos os requisitos previstos nas licenças ambientais e nas políticas e salvaguardas do BID.

A emissão de notificação de não-conformidade é reservada para situações de maior gravidade ou abrangência daquelas tratadas nos Laudos Técnicos de Vistoria, ou mesmo quando uma ação corretiva não foi oportunamente executada.

Os Laudos e Notificação de Não-Conformidade deverão ser claros nas medidas e recomendações propostas, definindo responsabilidades e prazos para atendimento.

Sistema de Informações

Insere-se nesse Programa a elaboração e operação do sistema de informações que permita a organização racional das informações relativas a todas as metas e indicadores ambientais inerentes aos diversos programas ambientais, permitindo o acompanhamento e adoção de medidas de adequação, quando necessário.

Esse programa tem dentre as atividades previstas a elaboração de um sistema de informações que contenha em sua plataforma um banco de dados para registro dos indicadores ambientais inerentes aos programas propostos, permitindo a organização racional das informações relativas às metas e indicadores ambientais específicos de cada um deles.

As atividades principais deste módulo são:

- Promover a garantia da divulgação dos compromissos e/ou medidas de controle ambiental pertinentes junto aos responsáveis diretos e indiretos do processo de implantação do Prosap;
- Documentar metodicamente as informações relativas às metas e indicadores ambientais, destacando, sempre que possível, o aspecto quantitativo dos mesmos, e apresentando, sempre que possível, valores e padrões cientificamente reconhecidos/validados para mensurar os parâmetros ambientais envolvidos;
- Avaliar estatisticamente a evolução temporal dos indicadores ambientais, considerando a distribuição destes no espaço natural;
- Auxiliar a verificação da evolução dos compromissos ambientais por parte dos Órgãos Ambientais, Organizações Não Governamentais e da Sociedade Civil, e
- Produzir relatórios demonstrativos com periodicidade mensal.

Complementarmente, o Sistema de Informações visa garantir a instauração de um processo de melhoria contínua do desempenho ambiental das construtoras, a ser verificado através da evolução adequada dos indicadores ambientais, evolução em relação à meta final e em relação aos valores parciais desejáveis para o cumprimento das metas estabelecidas.

Os relatórios serão elaborados com periodicidade mensal, e serão organizados de forma a apresentar, hierarquicamente, os programas ambientais, seus indicadores ambientais e metas, provas documentais (fotos, laudos, registros de monitoramento, mapas, tabelas etc.) e análises de cada tópico apresentado. Observa-se que a periodicidade mensal não implica que todos os indicadores e metas sejam atualizados mensalmente, visto que a periodicidade de verificação quantitativa de um determinado indicador pode ter periodicidade maior.

1.2 Programa 2 – Controle Ambiental de Obras (PCAO)

A implementação das obras que compõe o PROSAP envolve a adoção de uma série de medidas de ordem técnica visando a assegurar o controle e a minimização dos impactos ambientais diretos que incidam no ambiente de inserção. Nesse sentido, o presente Programa apresenta a organização de uma série de ações vinculadas diretamente às obras, as quais deverão ser implantadas pelo empreendedor, a Prefeitura de Parauapebas, e pelas empresas construtoras que serão contratadas ao longo de todo o período de implantação do PROSAP.

- Natureza da ação: Preventiva
- Ambiente ao qual se aplica: Físico, Biótico e Socioeconômico
- Fase do empreendimento: Implantação
- Prazo de permanência: Médio
- Responsável: Prefeitura de Parauapebas e Construtoras

A responsabilidade pela execução deste programa é da(s) empresa(s) contratada(s) para a implantação das intervenções previstas para o PROSAP, sob a fiscalização do empreendedor.

Tal como disposto na apresentação do MGAS, o PCAO deverá ser incluído no Edital de Obras, a fim de que as empresas possam apresentar em suas propostas o atendimento e custos associados a todos os seus requisitos. A empresa ganhadora do edital deverá, então, propor um PCAO especifico para as obras contratadas, e submete-lo à aprovação da UEP – gestão e supervisão ambiental. As obras só receberão Ordem de Serviço após essa aprovação.

Justificativa

A maior parte dos impactos ambientais decorrentes da implantação do PROSAP está associada à fase de construção. Assim, é necessária a adoção de procedimentos e medidas destinadas a evitar ou minimizar de forma efetiva a ocorrência desses impactos. Desde algum tempo que requisitos ambientais vêm sendo incorporados nas especificações técnicas que orientam a execução de obras civis e nos documentos de licitação de obra. A experiência acumulada em trabalhos de Supervisão Ambiental de obras de infraestrutura demonstra que o conhecimento prévio das medidas preventivas ou mitigadoras representa melhores resultados na proteção ao meio ambiente.

Objetivo

O objetivo deste Programa é permitir o correto gerenciamento ambiental das obras, de maneira a:

- Controlar os impactos diretos associados à execução do empreendimento;
- Manter o padrão de qualidade ambiental local, o máximo possível, sem alteração;
- Cumprir as diretrizes do estudo de avaliação ambiental;
- Atender às determinações legais pertinentes às questões ambientais.

O Programa tem a finalidade de estabelecer diretrizes e procedimentos ambientais para a execução dos serviços e atividades necessárias à implantação do PROSAP, tendo em vista assegurar condições ambientais adequadas nas áreas a serem afetadas pelas intervenções. Visa fornecer às empresas construtoras as medidas, os procedimentos e os cuidados que deverão ser observados durante a execução das obras e, ao empreendedor e aos órgãos fiscalizadores, um instrumento para o acompanhamento e fiscalização do cumprimento das medidas mitigadoras e dos cuidados necessários à efetiva prevenção e controle dos potenciais impactos ambientais identificados.

Público Alvo

- Trabalhadores envolvidos na implantação das obras;
- Empresa(s) responsável(eis) pela execução das obras;
- Responsável pela implantação do PROSAP (Prefeitura de Parauapebas);
- Empresa(s) responsável(eis) pela Supervisão e Gerenciamento da execução dos Planos e Programas Ambientais propostos;
- Empresa(s) responsável(eis) pela Supervisão das Obras.

Procedimentos e Diretrizes

Este Programa abrange atividades da etapa pré-construtiva e das obras propriamente dita. O seu desenvolvimento requer as seguintes ações principais:

- Análise detalhada por parte das empresas contratadas das intervenções, anteriormente à implantação das obras, para identificação e caracterização dos impactos potenciais, locais de incidência e magnitude e a identificação de medidas de controle e normas aplicáveis na execução dos serviços. Essas são informações que foram identificadas e desenvolvidas no âmbito dos estudos ambientais;
- Estabelecimento de especificações ambientais para a etapa de implantação. Trata-se de atividade a ser desenvolvida no detalhamento dos programas e consiste em estabelecer um conjunto de diretrizes e especificações destinadas a:
    - Orientar as atividades de operação dos canteiros e das frentes de obra;
    - Indicar a melhor forma de utilizar e recuperar áreas de apoio (empréstimo e bota-fora);

- Apontar as medidas de segurança para os trabalhadores, para os moradores e para a população lindeira às obras. Estas especificações ambientais devem fazer parte dos editais de licitação das obras;

- Planejamento ambiental da construção, que consiste em adequar o plano de ataque das obras proposto pela(s) construtora(s) contratada(s) de modo a considerar os requisitos ambientais decorrentes do processo de licenciamento, localização do canteiro e das instalações de apoio. Trata-se de atividade a ser desenvolvida pela(s) construtora(s) e submetida(s) à aprovação da Supervisão Ambiental, antes do início das obras.

Escopo/Atividades

A seguir são apresentadas as atividades a serem realizadas no âmbito do PCAO. As atividades foram divididas em subprogramas, visando melhor organização das ações.

Subprograma de Contratação de Mão de Obra

Divulgação das ofertas de emprego nas fases de obra e operação do sistema, priorizando a contratação da população próxima aos empreendimentos, ou munícipes.

Equidade de gênero na contratação de funcionários – garantindo um mínimo de cota na contratação de funcionários do sexo feminino, tendo em vista a fragilidade e o contingente de mulheres superior aos homens no município de Parauapebas.

Subprograma de Treinamento e conscientização ambiental da mão de obra

Todos os trabalhadores envolvidos com a implantação das obras do PROSAP deverão receber treinamento e conscientização ambiental, no que se refere às medidas, aos cuidados e aos procedimentos de controle ambiental a serem observados durante a execução das obras, bem como, sobre a sua conduta no relacionamento com a comunidade do entorno, de modo a evitar eventuais conflitos. As empresas deverão dar preferência à contratação de mão de obra local e oferecer oportunidade de trabalho para mulheres em variados postos da execução da obra.

O treinamento deverá fornecer, para todos os funcionários, informações úteis com respeito aos seguintes assuntos:

- Aspectos pertinentes da legislação ambiental;
- Prevenção de incêndios;
- Procedimentos para situações de emergência (acidentes, incêndio etc.);
- Cuidados com a vegetação e fauna;
- Cuidados com o patrimônio histórico e arqueológico;
- Coleta, acondicionamento, armazenamento e destinação final de resíduos sólidos;
- Informações sobre animais peçonhentos;
- Utilização de equipamentos de segurança;
- Prevenção e controle de erosão; e,
- Prevenção à poluição e contaminação dos recursos hídricos etc.

Subprograma de Controle de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho

O objetivo deste Subprograma é a redução de riscos e a consequente redução das condições de acidentes, bem como a garantia das condições de saúde ocupacional e individual para todos os empregados, durante a execução das obras. Neste sentido deverão ocorrer campanhas de sensibilização e esclarecimento aos trabalhadores, envolvendo temas de saúde e segurança no trabalho.

A distribuição e orientação para o uso de Equipamentos de Proteção Individual e Coletivos (EPIs e EPCs) é indispensável nesta ação.

A(s) construtora(s) a ser(em) contratada(s) deverá(ão) atender a toda a legislação relativa à Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional, de forma a manter a integridade física dos trabalhadores, com reflexos positivos sobre a população residente ou usuária do entorno das obras. Deve envolver os trabalhadores contratados diretamente pelo empreendedor, construtor, bem como os demais subcontratados.

Para tanto deverá implantar o PCMAT (Programa de Condições de Meio Ambiente e Trabalho na construção civil), o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) e constituir a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA).

Para a estruturação desses programas e demais providências devem ser obedecidas as Normas Regulamentadoras (NR's) do Ministério do Trabalho e Emprego, disponíveis no site: http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/default.asp.

Além de assegurar a legalidade das ações de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional, este programa visa o controle da qualidade dos ambientes de trabalho, sob a ótica de higiene, saneamento e segurança de todos os funcionários, à prevenção de doenças infectocontagiosas e ao controle médico da saúde ocupacional. O PCMAT deve seguir a NR-18; enquanto o PCMSO e o PPRA deverão ser elaborados de acordo com as Normas Regulamentadoras NR-7 e NR-9, respectivamente. O SESMT deverá ser organizado e mantido em funcionamento em conformidade com a Norma Regulamentadora NR-4 e terá a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho. O SESMT deve ser composto de técnicos, enfermeiras, engenheiros e médico do trabalho, em número suficiente de acordo com o grau de risco e quantidade de funcionários. Os quadros I e II, desta NR, apresentam, respectivamente, a classificação do grau de risco de várias atividades econômicas e o dimensionamento do SESMT. A(s) construtora(s) a ser(em) contratada(s) deverá(ão) constituir a CIPA de acordo com a NR-5, que terá como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador.

Subprograma de Controle de Processos Erosivos

Este Subprograma tem por objetivo a identificação e análise das causas e situações de risco, quanto à ocorrência de processos de erosão e instabilização, de maneira a prevenir situações que possam vir a comprometer o Rio Parauapebas e seus afluentes. Serão previstas medidas de implantação de sistemas de drenagem superficial, a proteção de taludes, bem como a adoção de mecanismos de dissipação de energia das águas fluviais, tais como: caixas de dissipação, bacias de retenção; todas associadas

ao sítio onde serão implantadas as obras. Os custos para execução deste Subprograma já devem ser incorporados ao custo total das obras e, basicamente, envolvem a adoção de técnicas de engenharia construtiva adequadas, a maioria das quais já previstas no projeto.

Os procedimentos de controle ambiental de serviços de terraplenagem e drenagem incluirão a adoção de medidas preventivas, mitigadoras e corretivas para o controle de erosão e assoreamento de cursos de água ou de redes de águas pluviais existentes, que poderão ser afetadas pelas obras. Esses procedimentos serão de aplicação não somente nas frentes das obras principais, mas também em áreas de empréstimo, depósitos de materiais excedentes e acessos provisórios. Entre outras, deverão ser previstas as seguintes diretrizes:

- Reduzir ao mínimo possível as áreas com solo exposto e, quando necessário, deverão ser previstas medidas de proteção deste solo exposto e/ou instalação de medidas para retenção de sedimentos;
- Implantar dispositivos de drenagem provisória de forma a permitir que as águas escoem sem o surgimento de processos erosivos e carreamento de material para os locais com as cotas mais baixas;
- Corrigir ou estabilizar, no menor prazo possível, todas as feições erosivas surgidas na área de terraplanagem ou que, de alguma forma, se originaram das alterações ocasionadas pelas obras;
- Limpar e manter os dispositivos de retenção de sedimentos instalados.

Subprograma de Controle de Emissão de Material Particulado, Efluentes Gasosos e de Ruídos

Este Subprograma tem por objetivo minimizar as emissões atmosféricas provenientes das operações dos equipamentos e maquinários durante a execução das obras, bem como a redução dos níveis de ruído associados às obras. Estão previstas a regulagem e a manutenção permanente dos equipamentos da central de concreto e dos veículos e máquinas. Está, também, prevista a adoção de práticas como a aspersão de água nas pilhas de agregados, nas pistas e em cargas que possam liberar material particulado.

Com relação aos ruídos será adotada a manutenção preventiva dos equipamentos e máquinas. Igualmente ao Subprograma anterior. Barreiras físicas como tapumes devem ser implantadas para redução do ruído nas vizinhanças, em casos específicos onde os níveis máximos permitidos ultrapassarem tempo de ocorrência e decibéis previstos.

Controle da Formação de Material Particulado/Poeira

Para evitar a geração de poeira que possa causar incômodos aos usuários das vias e aos moradores próximos às obras, a(s) construtora(s) deverá(ão) providenciar a irrigação constante das vias e dos acessos, em períodos secos, sempre que isto se mostrar necessário, mediante a utilização de caminhões pipas para umectação das vias afetadas, providos de água de reuso, ou utilização de outros materiais com o mesmo efeito de supressão de material particulado (por exemplo, cloreto de cálcio, sulfonato de lignina, emulsões asfálticas, e polímeros especiais).

Controle da Emissão de Ruído

Os veículos e equipamentos a serem utilizados nas obras deverão ser objeto de manutenção periódica para eliminação de problemas mecânicos operacionais, de forma a manter sob controle a emissão de ruído. Na manutenção deverá ser dada ênfase nas questões de regulagem das máquinas e equipamentos que produzem ruídos excessivos, tais como compressores e marteletes.

A operação do canteiro de obras deverá observar a mínima geração de ruído, exigindo-se da construtora o respeito aos horários de funcionamento, de modo a não incomodar os moradores que habitam as áreas de entorno da obra. Equipamentos que geram ruídos elevados tais como serras elétricas, devem ser operados em locais confinados de forma a reduzir os níveis de ruído.

Subprograma de Implantação, Operação e Encerramento de Canteiro de Obras e áreas de apoio (DME's, Jazidas e Áreas de Empréstimo)

Canteiro de Obras

As diretrizes para o Canteiro de Obras deverão contemplar, entre outros, os seguintes aspectos:

- Critérios para a escolha do local para a implantação do(s) canteiro(s) de obras;
- Definição da infraestrutura necessária quanto à drenagem superficial, sistema de tratamento de efluentes (esgotos sanitários, efluentes da lavagem de veículos, drenagem de oficinas, etc.);
- Programa de gestão de resíduos sólidos;
- Tratamento das vias de circulação interna do canteiro de obras;
- Procedimentos para a recomposição da área após o término das obras e encerramento das atividades do canteiro.
- No caso de haver alojamento de trabalhadores no local da obra (seja através de alojamento *"in situ"* ou em casas alugadas nas proximidades da obra) o alojamento deve obedecer ao estabelecido na NR-18 com a redação atualizada através das Portarias SIT (Serviço de Inspeção do Trabalho).

Exploração de Jazida de Solo - Áreas de Empréstimo

Cabe à empresa construtora apresentar o plano de uso de áreas de empréstimo, já devidamente licenciadas. Será necessária a exploração de jazidas de areia e cascalho, estas serão objeto de licenciamento ambiental específico sob responsabilidade das empreiteiras, que deverão seguir as seguintes diretrizes:

- Elaborar projeto definindo o plano de exploração, volume do material a ser retirado e a configuração topográfica dos taludes finais da escavação. O projeto deverá contemplar, ainda, todas as medidas necessárias para recomposição da área após o término da sua exploração;
- Promover estudos criteriosos quanto à localização das áreas de empréstimo, evitando as áreas muito inclinadas e propensas aos problemas de estabilidade de encostas, bem como áreas com a presença de cobertura vegetal significativa;
- Durante todo o período de utilização da Área de Empréstimo deverão ser observadas as medidas de controle de erosão e assoreamento.

No final da exploração, as áreas utilizadas serão tratadas de maneira adequada à sua destinação final. Caso não exista destinação final definida, a área deverá receber tratamento com cobertura vegetal para proteção do solo.

Utilização de Depósito de Material Excedente

Conforme anteriormente apontado o material que será escavado para execução das estruturas de concreto deve ser utilizado diretamente na construção de aterros, minimizando a necessidade de utilização de depósitos de material excedente. Toda a

área será determinada previamente ao início dos trabalhos e preparada para depósito, com raspagem e enleiramento do material vegetal que, uma vez preservado, será utilizado posteriormente em locais adequados, tão logo sejam concluídas as obras do PROSAP.

Cabe à empresa construtora obter à autorização de uso do DME junto à SEMA.

O material de bota fora será constituído por solos, material rochoso. São resíduos formados essencialmente de materiais inertes, sem potencial de poluição, considerados como de classe II B, conforme classificação estabelecida pela Norma da ABNT NBR 10004.

Subprograma de Gestão de Áreas Contaminadas

A implantação de qualquer empreendimento novo em dado terreno poderá atingir áreas contaminadas por atividades poluidoras próximas existentes, sendo necessário um devido controle do material eventualmente existente nestes locais para evitar maior poluição do ambiente local, bem como afetar a saúde de trabalhadores das obras ou moradores locais durante as fases de implantação e, posteriormente, aos usuários durante a fase de operação.

Existe a hipótese, não confirmada, de que algumas obras do PROSAP possam ocorrer em terrenos com alguma contaminação, dado que existem comunidades assentadas em terrenos sem infraestrutura e com a presença de esgoto a céu aberto e APP ocupadas. Para tanto, se apresenta aqui os procedimentos minimamente necessários para a identificação e avaliação de áreas contaminadas, indicando os procedimentos a serem executados.

Os projetos deverão considerar os resultados destes estudos e, caso necessário, redimensionar os locais de implantação de estruturas, os serviços de escavações, os processos de bombeamento de efluentes para possível rebaixamento de nível d'água local e a destinação de materiais.

A partir da identificação de eventual área contaminada deverão ser definidos os métodos construtivos mais adequados no projeto executivo, visando minimizar os impactos ao meio ambiente, custos e prazos de intervenções de obras, considerando os possíveis riscos de exposição dos trabalhadores.

Os relatórios deverão ter anuência da instituição licenciadora, assim como a rotina de envio de documentos de acompanhamento e controle ambiental de obras. O licenciamento das etapas posteriores de obra, onde houver evidência de contaminação e poderá apresentar condicionantes ao prosseguimento das mesmas.

Inicialmente, a Prefeitura Municipal de Parauapebas deverá preparar o Relatório de Avaliação Preliminar de Áreas Contaminadas, que indicará a necessidade ou não de se aprofundar as pesquisas.

A metodologia a ser aplicada na Avaliação Preliminar deverá atender as orientações da SEMA. Porém, caso esta não tenha diretrizes formalizadas para este assunto, sugere-se seguir o Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB, que vem sendo adotado como modelo em vários Estados, e que contempla "Procedimento para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas", contendo, no mínimo, os itens apresentados a seguir:

- Levantamento histórico do uso e ocupação do solo da área de intervenção e um envoltório de 500m;

- Análise multitemporal de imagens históricas, visando à identificação de fontes pretéritas com potencial de contaminação;
- Coleta de dados existentes e produção de dados adicionais em campo;
- Inspeção de reconhecimento da área, com levantamento de informações coletadas em entrevistas com moradores do entorno;
- Indicação das fontes potenciais e bens a proteger identificados, apresentando figuras e mapas em escalas adequadas (envoltória de cerca de 500 m);
- Elaboração do modelo conceitual, o qual deverá apresentar um relato escrito e/ou representação gráfica da área estudada, do meio físico e dos processos físicos, químicos e biológicos que determinam o transporte de contaminantes da(s) fonte(s) por meio dos meios que compõem este sistema, até os potenciais receptores dentro deste sistema. Este modelo deverá ser base para a classificação da área de estudo;
- Elaboração de um Plano de Investigação quando houver necessidade de prosseguimento nos estudos ambientais por meio de uma Investigação Confirmatória da área de estudo, contemplando a localização das Áreas Suspeitas identificadas e indicando a quantidade de sondagens e poços de monitoramento a serem realizados, bem como os parâmetros pertinentes a investigação proposta. Este plano deverá ser embasado no Modelo Conceitual apresentado pela construtora/projetista.

Subprograma de Recomposição de Áreas Utilizadas/Degradadas

Este Subprograma tem por objetivo estabelecer procedimentos para utilização de recursos naturais necessários às obras, como áreas de exploração mineral, áreas de empréstimo e de bota-fora. Está também previsto o fornecimento de parâmetros para a recuperação de áreas degradadas, a elaboração de projetos de bota-foras contemplando dispositivos de drenagem e revegetação, de maneira a controlar o carreamento de solos para a rede de drenagem.

A desativação das frentes de obras ocorrerá somente quando forem encerradas todas as atividades previstas nos projetos e adotadas todas as medidas de mitigação, compensação e recuperação das áreas diretamente afetadas, incluindo a área das obras, as áreas de apoio e os caminhos de serviço. Ao final das obras todas as áreas utilizadas durante a construção deverão estar completamente limpas, recuperadas e, se necessário, vegetadas.

Em todo local que houver deposição acentuada de material que comprometa as condições naturais da drenagem e com possibilidades de danos à vegetação ou obstrução do sistema de drenagem pré-existente ou recém-construído, esse obstáculo deverá ser removido com o uso de métodos manuais ou mecânicos. A remoção terá como objetivo devolver, na medida do possível, as drenagens às suas condições naturais.

Deverá ser efetuada a limpeza geral de todas as áreas afetadas, inclusive a remoção de restos de obra, entulho, materiais contaminados e outros. Todos os materiais oriundos da limpeza e demolição, para liberação da área das obras, deverão ser encaminhados para locais de disposição final, adequados e licenciados. As vias utilizadas pelas obras devem ser devolvidas à normalidade, no mínimo, em condições de uso compatível com a sua situação antes do início das obras. De acordo com o estado das áreas utilizadas, poderão ser necessários serviços de recuperação do pavimento, das calçadas, da sinalização e do sistema de drenagem. Deverá ser

realizada a remoção da sinalização da obra, incluindo a reinstalação ou recuperação da sinalização normal nos casos das vias locais utilizadas.

Subprograma de Tratamento de Efluentes e Destinação de Resíduos

O objetivo deste Subprograma é a adoção de medidas e procedimentos técnicos visando a coleta, o tratamento e a disposição final dos efluentes líquidos a serem gerados no Canteiro Central e demais instalações industriais e de serviços, associadas à execução das obras, de forma a garantir o atendimento às disposições legais vigentes, notadamente no tocante aos padrões de lançamento. Outro aspecto a ser equacionado neste Subprograma diz respeito à geração de resíduos sólidos domésticos e industriais que deverão merecer adoção de medidas adequadas de coleta e disposição, estando prevista, pelo baixo volume gerado a destinação dos resíduos domésticos para a unidade existente no município.

Subprograma de Proteção às Áreas Legalmente Protegidas

Os canteiros e caminhos de serviços deverão respeitar os limites relativos às áreas legalmente protegidas ou habitats considerados críticos de acordo com a Politica OP-703/B.9 do BID (APP de rios e Mangues); a Secretaria de Meio Ambiente do Município deverá ser comunicada e convidada a acompanhar qualquer intervenção em habitats críticos e áreas protegidas.

Subprograma de Controle do Tráfego de Veículos Pesados e de Máquinas Durante as Obras

Deverá ser desenvolvido um Plano de Tráfego para cada área integrante do PROSAP, nas quais constarão os trajetos a serem utilizados para transporte de material de construção, material de empréstimo e bota-fora, horário e restrições de circulação, entre outros aspectos. O plano deverá contemplar as interrupções de tráfego e os desvios provisórios e/ou estreitamentos de pistas e sua respectiva sinalização, de forma a garantir a execução das obras sem prejudicar as condições de segurança das vias.

Subprograma de Monitoramento Arqueológico e Resgate Fortuito

Durante as obras, áreas com potencial arqueológico poderão sofrer impactos, dessa forma, é importante o tratamento adequado de bens arqueológicos e dos sítios culturais críticos conforme definidos na OP-703/B.9 do BID. Neste sentido deverá ser implementado o Monitoramento Arqueológico e Resgate Fortuito[1], sobretudo durante os trabalhos de escavação.

Procedimentos Recomendados:

- Pré-avaliação: verificação junto ao Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos do IPHAN se há possibilidade de ocorrência de sítios culturais críticos nas áreas afetadas pelo projeto.
- Acompanhamento e vistoria das frentes de obra potencialmente causadoras de impacto sobre o patrimônio (escavações) nas áreas definidas como potencialmente arqueológicas.

[1] Equivale ao Procedimento de Achados Fortuitos especificado na OP-703/B.9. O Procedimento de Achados Fortuitos estabelecerá o protocolo a ser seguido para a paralização das obras e procedimentos de resgate nos casos em questão.

- Registro dos sítios de interesse porventura encontrados junto ao Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos do IPHAN.[2]
- Curadoria e análise, em laboratório, de eventuais bens arqueológicos coletados.
- Síntese e interpretação dos dados obtidos.

As atividades do monitoramento arqueológico deverão gerar relatórios parciais de campo, por trecho ou períodos de trabalho, além de um Relatório Final, no qual deverão estar contempladas todas as atividades realizadas, com os respectivos registros e documentação escrita e fotográfica.

Os sítios arqueológicos eventualmente localizados deverão ser imediatamente registrados no IPHAN e os serviços de resgate arqueológico deverão ser providenciados imediatamente após a localização de um sítio arqueológico. A metodologia a ser utilizada deverá ser apresentada ao IPHAN.

1.3 Programa 3 - Gestão dos Resíduos de Demolição e Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil

O maior volume de resíduos gerados nas obras do PROSAP provém de demolições e da construção das novas infraestruturas e de manejo de solo nas atividades de escavação e terraplanagem. O presente Programa que traz diretrizes para a gestão de resíduos desta ordem, está definido da seguinte forma:

- Natureza da ação: Preventiva e Corretiva
- Ambiente ao qual se aplica: Físico
- Fase do empreendimento: Implantação
- Prazo de permanência: Médio
- Responsável: Prefeitura de Parauapebas e Construtoras

Justificativa

Devido a elevada geração de resíduos, a construção civil configura-se como uma atividade potencialmente degradante ao ambiente. A Gestão de Resíduos da Construção Civil torna-se indispensável para garantir a correta destinação destes resíduos, visando a utilização dos recursos empregados nas construções com adoção de práticas mais sustentáveis.

As obras de escavação e terraplanagem irão gerar quantidade expressiva de resíduos sólidos de diversas classificações. As atividades de demolição das estruturas presentes nas APP's também irão produzir volume relevante de resíduos da construção e que devem ter uma planejada destinação.

Torna-se necessário, portanto, a implantação de um programa que possa gestionar tais resíduos, evitando-se altos impactos ambientais pelo descarte indevido desses materiais.

A caracterização é particularmente importante no sentido de identificar e quantificar os resíduos e, desta forma, propor o planejamento adequado, visando a redução, a reutilização, a reciclagem e a destinação final.

[2] Eventuais ações ligadas à identificação e classificação de material arqueológico, bem como o resgate de sítios, deve seguir os requisitos estabelecidos na Instrução Normativa IPHAN 001/2015, além da emissão de Portaria de Autorização ao arqueólogo responsável.

Objetivo

O objetivo do presente Programa é de definir critérios e estabelecer diretrizes mínimas orientativas para as atividades de gestão dos resíduos da construção civil e que formam o grande volume de material excedente e descartáveis.

Como objetivo específico, cita-se definir critérios para a otimização, redução, reutilização, armazenamento, manejo, transporte, tratamento e destinação dos resíduos, visando a melhor gestão e menor impacto deste material.

Público Alvo

- Empresa(s) responsável(eis) pela execução das obras;
- Responsável pela implantação do PROSAP (Prefeitura de Parauapebas);
- Empresa(s) responsável(eis) pela Supervisão e Gerenciamento da execução dos Planos e Programas Ambientais propostos;
- Empresa(s) responsável(eis) pela Supervisão das Obras.

Procedimentos e Diretrizes

Com o objetivo de reduzir a geração dos resíduos da construção civil, a Resolução CONAMA n° 307 de 2002 indica que os geradores devem visar em primeiro lugar a não geração de RCC e, na ordem de prioridade, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Sendo assim, os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de vazadouros, em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por lei.

O gerenciamento de resíduos da construção civil deve abranger, ainda, o conjunto de ações exercidas nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos.

Seguir o recomendado pela ABNT NBRs:

- 10.004 – Classificação de Resíduos Sólidos
- 10.005 – Procedimentos para lixiviação de resíduos
- 10.006 – Procedimentos de solubilização de resíduos
- 10.007 – Procedimentos para amostragem de resíduos

Escopo/Atividades

As atividades previstas neste Programa são:

- Identificação, Segregação e Caracterização do Resíduo
- Quantificação/Inventário Resíduos;
- Amostragem;
- Classificação
- Determinação da alternativa de destinação, tratamento, reutilização, reprocessamento, reciclagem e disposição;
- Valoração dos Resíduos;
- Avaliação de Fornecedores;

- Manejo e Transporte

Os resíduos gerados deverão ser classificados em uma das categorias descritas a seguir:

Classe A:

São os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como:

- De construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de infraestrutura inclusive solos provenientes de terraplanagem;
- De construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento, entre outros.), argamassa e concreto;
- De processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meio-fio etc.) produzidas nos canteiros de obras;

Classe B:

São os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras e gesso;

Classe C:

São os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação;

Classe D:

São resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde.

Segregação/Triagem

Dentre as atividades deve-se prever a triagem dos resíduos entre as diferentes classes, e, ainda, quais resíduos demandam uma separação exclusiva. A segregação é indispensável, pois, facilita as etapas subsequentes, considerando que este trabalho é realizado diretamente na fonte de geração, retirando a necessidade de uma segregação posterior, possivelmente mais onerosa. Além disso, há um ganho de tempo no envio dos resíduos aos seus tratamentos e destinação final dos rejeitos.

Resíduos Classe A devem ser segregados dos demais. Já para os pertencentes à Classe B, sugere-se que sejam separados pelo tipo de resíduo, haja vista a possível necessidade de empresas diferentes responsáveis pelo tratamento e destinação final, principalmente o gesso, resíduo inicialmente categorizado na Classe C, mas dada a publicação da Resolução n° 431 de 2011 do CONAMA, passou a integrar a Classe B.

Infelizmente, a Resolução n° 307 de 2002 do CONAMA não dá exemplos de resíduos Classe C, mas subentende-se que sejam pincéis, lixas sem condições de uso e resíduo de lã de vidro enquadrados na descrição. Portanto, sugere-se que tais resíduos sejam segregados dos demais.

Os resíduos perigosos da Classe D, em razão das suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, conforme Lei N. 12.305 de 2 agosto de 2010 e

ABNT NBR 10004:2004 (ABNT,2004). Devido a essas características, estes resíduos devem ser separados dos resíduos não perigosos de modo a evitar a contaminação, bem como para que não haja o comprometimento de processos como a reciclagem e eventuais reutilizações.

Acondicionamento

O acondicionamento deve garantir, conforme planejado na etapa de segregação, a separação dos resíduos, bem como facilitar o transporte do canteiro de obras para encaminhamento ao tratamento e destinação final. Os dispositivos definidos para o acondicionamento devem ser compatíveis com o tipo e quantidade de resíduos, com o objetivo de evitar acidentes, a proliferação de vetores, minimizar odores, carreamento

Sacarias confeccionadas em material plástico, de tamanho variado, deve ser utilizado em lixeiras diferenciadas para cada tipo de resíduo. Estes dispositivos devem ser utilizados para acondicionamento de resíduos Classe B (papéis, plásticos e materiais leves como fardamentos, luvas, botas). O local de armazenamento deve ser coberto.

Baias móveis ou fixas com divisórias para o acondicionamento temporário deverão ser utilizadas para resíduos Classe B, C e D.

Caçambas estacionárias com capacidade para cerca de 5 m³ são indicadas ao acondicionamento de resíduos como os pertencentes à Classe A, além das madeiras, classificadas como Classe B. Sua retirada do local deve ser realizada por caminhões-caçamba.

Nas áreas onde são gerados resíduos com características domésticas, (Classe B), indica-se a utilização de lixeiras comuns.

Transporte

A etapa do transporte define-se pela remoção dos resíduos dos locais de origem para estações de transferências, centros de tratamento ou, então, diretamente para o destino final. É importante implantar uma logística para o transporte, provendo acessos adequados, horários e controle de entrada e saída dos veículos que irão retirar os resíduos devidamente acondicionados, de modo a combater o acúmulo excessivo de resíduos, melhorando a organização local. As empresas transportadoras devem possuir licença ambiental para esta atividade específica.

Tratamento e destinação final

A etapa de tratamento dos resíduos envolve as ações destinadas a reduzir a quantidade ou o potencial poluidor dos resíduos sólidos, seja impedindo descarte de rejeito em local inadequado, seja transformando-o em material inerte ou biologicamente estável.

Dadas as prioridades, quando verificadas as alternativas de tratamento para a reutilização e reciclagem, e por fim resultar nos rejeitos, estes devem ser dispostos.

Os resíduos devem ser tratados de acordo com a classificação:

Classe A

Resíduos de cimento, argamassas e de componentes cerâmicos, para que possam ser reaproveitados, devem ser enviados até áreas de transbordo e triagem de resíduos da construção civil e resíduos volumosos. Nestes locais ocorre a triagem, o armazenamento temporário dos materiais segregados, a transformação ou remoção

para destinação adequada. Também podem ser enviados a aterros de resíduos Classe A de reservação de material para usos futuros.

No caso de remoção de solos, deve-se dar preferência à utilização na própria obra. Não sendo possível, pode-se reutilizar na recuperação de solos contaminados, aterros e terraplanagem de jazidas abandonadas, utilizar em obras que necessitem de material para aterro, ou, ainda, encaminhar o solo para aterros de resíduos Classe A.

Classe B

Resíduos como metal, plástico, papel, papelão e vidro devem ser encaminhados a usinas de reciclagem. Quanto às madeiras, deve-se verificar a possibilidade da reutilização das peças mesmo que tenham sido danificadas, recortando-as adequadamente de modo a utilizá-las em outros locais. Caso não seja possível a utilização na própria obra, as madeiras, sem contaminantes como tintas e vernizes, podem ser destinadas para cogeração de energia ou matéria-prima para outras obras civis.

Classe C

Os resíduos da Classe C não podem ser reciclados ou recuperados. Devem ser, portanto, encaminhados a aterros industriais para resíduos não perigosos e não inertes.

Classe D

Os resíduos perigosos devem ser encaminhados para aterros industriais, que têm tecnologia para minimizar os danos ambientais do passivo.

Amostragem

A amostragem de resíduos sólidos constitui uma operação de fundamental importância, pois, o resultado de uma análise efetuada na amostra somente tem valor se aquela porção do resíduo tomada para análise representar o mais fielmente possível a composição e as propriedades do todo que ela representa.

A amostragem é importante para se ter uma classificação precisa e adequada do resíduo, principalmente para se ter certeza daqueles definidos como classe III pela NBR 10.004.

A amostragem deve ser realizada logo após a geração do resíduo, sendo que para resíduos estocados ao ar livre a coleta deve ser feita a uma profundidade superior a 15 cm.

1.4 Programa 4 – Revegetação / Manejo Arbóreo

Os programas definidos para o atendimento dos impactos das obras do PROSAP no meio biótico incluem medidas mitigadoras e compensatórias, bem como potencializadoras das condições desejáveis. Foram estruturados e especificados conforme os objetivos comuns e medidas necessárias, ou seja, no planejamento e implantação das medidas, buscou-se otimizar o ganho ambiental, estabelecendo, sempre que possível, sinergismos entre elas e, ainda, com os elementos que compõem a paisagem atual.

Foram levados em consideração as tipologias e os estágios de regeneração das formações encontradas na área de influência das obras do PROSAP.

As medidas propostas foram definidas considerando a diferenciação dos ecossistemas entre aqueles tipicamente terrestres e os de transição e aquático. Também foram consideradas as tipologias e os estágios de regeneração das formações encontradas na bacia hidrográfica do Igarapé Ilha do Coco, área de influência das obras do PROSAP.

- Natureza da ação: Compensatória
- Ambiente ao qual se aplica: Biótico
- Fase do empreendimento: Implantação
- Prazo de permanência: Médio
- Responsável: Prefeitura de Parauapebas e Construtoras

Este Programa congrega medidas que envolvem plantio de vegetação, sendo concentrado, sobretudo, na Área de Preservação Permanente – APP do Rio Parauapebas e seus afluentes. Estas medidas deverão atender aos impactos de supressão de vegetação de ecossistemas terrestres, redução de diversidade em ambientes terrestres e destruição de habitats terrestres, além de recuperação de APP's.

Justificativa

A formação de novas manchas florestais visa minimizar indiretamente os danos ambientais decorrentes da supressão de formações vegetais em estágio inicial a avançado causada pelas obras do PROSAP, por meio do estímulo ao processo de sucessão secundária em áreas de interesse.

Além disso, foca-se nos objetivos do PROSAP a implantação deste Programa, visando a recuperação de APP's atualmente degradadas e descaracterizadas pela ocupação irregular.

Objetivo

A revegetação tem como objetivo básico incrementar a presença de formações florestais nas Áreas de Proteção Permanente – APP's do Rio Parauapebas e seus afluentes, proporcionando uma melhoria na paisagem, pelo restabelecimento da cobertura vegetal em locais onde seu papel funcional é oportuno, quer seja dando condições de suporte à fauna, quer seja na proteção do solo e dos corpos d'água contra processos erosivos.

Público Alvo

- Empresa(s) responsável(eis) pela execução das obras;
- Responsável pela implantação do PROSAP (Prefeitura de Parauapebas);
- Empresa(s) responsável(eis) pela Supervisão e Gerenciamento da execução dos Planos e Programas Ambientais propostos;
- Empresa(s) responsável(eis) pela Supervisão das Obras.

Procedimentos e Diretrizes

Promover a formação de cobertura vegetal arbórea, composta por espécies nativas locais, em terrenos situados nas Áreas de Preservação Permanente – APP's do Rio Parauapebas e seus afluentes.

As atividades envolvidas na implantação desta medida devem ser iniciadas juntamente com as obras de implantação do empreendimento, face ao tempo necessário para o desenvolvimento das mudas em formação vegetal. Para se obter um maior ganho ambiental, os terrenos escolhidos para a revegetação devem considerar estrategicamente a posição de fragmentos vegetais remanescentes e áreas mais susceptíveis aos processos erosivos.

Na escolha das espécies para o plantio, deve-se buscar a formação de uma boa diversidade, composta por espécies nativas da flora local, favorecendo aquelas de crescimento rápido, pioneiras e secundárias iniciais, com características ecológicas apropriadas às condições do terreno e que forneçam alimentos à fauna local.

Recomenda-se que a área a ser revegetada contemple áreas de preservação permanente – APP, aumentando dessa forma a possibilidade de suporte para a fauna e propiciando o surgimento de corredores ecológicos.

Kageyama et al (2000) citam que para a recuperação de áreas ciliares é interessante o agrupamento das espécies em dois grandes grupos (i) Pioneiras ou Sombreadoras e (ii) Não Pioneiras ou Sombreadas.

Recomenda-se o plantio de espécies pioneiras e não pioneiras de forma intercalada, essa forma tem como intuito o crescimento mais rápido das árvores pioneiras, para que se forme um microclima mais adequado para o desenvolvimento das espécies não pioneiras.

As espécies deverão ser adquiridas em viveiros com trabalhem com espécies nativas da região ou através de coletas de sementes em fragmentos próximos, de forma a se ter uma diversidade adequada de espécies.

Deverá ser dada atenção às espécies endêmicas, espécies raras ou ameaçadas de extinção (conforme Resolução SMA 48/2004), e outras espécies sujeitas à legislação específica.

Escopo/Atividades

Dentre as atividades previstas, deverá ser elaborada a caracterização florística da vegetação a ser suprimida mediante cadastro integral ou levantamento amostral; a caracterização do estágio sucessional será baseada na Resolução CONAMA 01/94.

Deverão ser criadas medidas para assegurar que a vegetação designada para preservação não seja afetada (corte por engano, queda de árvores sobre a vegetação a preservar, desestabilização do solo, corte de raízes etc.).

É importante a especificação dos procedimentos de manejo da camada de solo orgânico, da madeira e dos restos vegetais que necessariamente serão removidos.

O empreendedor deverá promover um levantamento, com o apoio de técnicos capacitados, de áreas indicadas para a revegetação e validar estas áreas junto ao órgão licenciador.

A escolha das espécies deverá ser construída, de acordo com a composição florística das áreas de entorno dos locais a serem recompostos, considerando-se a disponibilidade de espécies nos viveiros da região, por ocasião do plantio.

Recomenda-se a execução dos plantios no início da época chuvosa, a fim de facilitar o desenvolvimento das mudas.

As mudas deverão ser bem formadas, com porte aproximado de até 40 cm de altura (no mínimo 20 cm), sistema radicular bem desenvolvido, bom estado fitossanitário e torrão livre de ervas daninhas.

Sugere-se o espaçamento de 2,5 m (entre linhas) x 2 m (entre plantas), a fim de facilitar a mecanização dos trabalhos de conservação. As covas deverão ser estaqueadas.

É importante executar uma roçada da camada rasteira, com corte da vegetação herbáceo-arbustiva existente no intuito de diminuir a competição com as mudas a serem

plantadas. Os exemplares juvenis de espécies nativas eventualmente presentes no terreno deverão ser identificados, protegidos por tutores e ser objeto de manutenção junto com as demais mudas.

Será necessária inspeção da área de plantio, para identificação de formigueiros e cupinzeiros e posterior definição do método mais adequado o combate de pragas.

Preparo do local

A cova deve ter dimensões mínimas de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m, de forma que contenha com folga o torrão. Deve ser aberta de modo que a muda fique centralizada. Para o preenchimento da cova, deve-se utilizar solo com constituição, porosidade, estrutura e permeabilidade adequadas ao bom desenvolvimento da muda plantada.

O solo ao redor da muda deve ser preparado para propiciar a captação de água, preferencialmente recoberto com matéria orgânica (folhas, galhos) criando condição análoga à serapilheira natural.

Plantio da muda no local definitivo

As mudas a serem plantadas deverão obedecer às seguintes características mínimas:

- Altura: 2,5m;
- DAP. (diâmetro a altura do peito): 3 cm;
- Altura da primeira bifurcação: 1,8 m;
- Ter boa formação;
- Ser isenta de pragas e doenças;
- Ter sistema radicular bem formado e consolidado nas embalagens;
- Ter copa formada por três ramos alternados;
- O volume do torrão, na embalagem, deverá conter de 15 a 20 litros de substrato;
- Embalagem de plástico, tecido de aniagem ou jacá de fibra vegetal.

A muda deve ser retirada da embalagem com cuidado e apenas no momento do plantio. O colo da muda deve ficar no nível da superfície do solo. A muda deve ser amparada por tutor, quando necessário, fixando-se a ele por barbante sisal ou similar, em forma de “infinito”, permitindo, porém, certa mobilidade. O tutoramento deve ser efetuado utilizando-se estacas de madeira tratada ou bambu, com altura livre de 2m e amarrações de corda de sisal.

Manutenção

É importante a manutenção adequada durante a fase em que as mudas estão mais sensíveis. Basicamente o manejo é composto pelas seguintes ações:

Irrigação

A irrigação deverá ser feita em intervalos regulares, sobretudo em época de estiagem.

É necessária irrigação abundante após o plantio e, posteriormente, no caso de estiagens prolongadas e /ou ocorrência de sintomas de déficit hídrico.

Adubação de restituição:

A adubação de restituição envolve reposição de terra, adubos químicos e/ou orgânicos, bem como de material análogo à serapilheira.

Podas

As podas de limpeza e formação nas mudas plantadas deverão ser realizadas da seguinte forma:

- Poda de formação: retirada dos ramos laterais ou “ladrões” da muda;
- Poda de limpeza: remoção de galhos secos ou doentes.

Tratamento fitossanitário:

O tratamento fitossanitário deverá ser efetuado quando a situação assim exigir, de acordo com diagnóstico técnico e orientado pela legislação vigente sobre o assunto. Sempre que necessário, trocar as mudas mortas, seja em razão de acidentes ou maus tratos.

Não se recomenda, em nenhuma circunstância, a caiação ou pintura das árvores.

1.5 Programa 5 – Prevenção e Mitigação de Impactos à Flora e Fauna

- Natureza da ação: Prevenção e Mitigação
- Ambiente ao qual se aplica: Biótico
- Fase do empreendimento: Implantação
- Prazo de permanência: Médio
- Responsável: Prefeitura de Parauapebas e Construtoras

Justificativa

Este Programa reúne as medidas de prevenção e mitigação de impactos à flora e fauna que serão afetados pelas obras do PROSAP que envolvem procedimentos simples, muitos relativos à mão de obra que será utilizada nas obras de implantação do empreendimento.

Objetivo

Com este Programa deverão ser prevenidos ou minimizados os impactos referentes à supressão de vegetação para a implantação de áreas de apoio, aumento dos níveis de ruído, resgate de informação biológica, etc.

Público Alvo

- Empresa(s) responsável(eis) pela execução das obras;
- Trabalhadores envolvidos na implantação das obras;
- Responsável pela implantação do PROSAP (Prefeitura de Parauapebas);
- Empresa(s) responsável(eis) pela Supervisão e Gerenciamento da execução dos Planos e Programas Ambientais propostos;
- Empresa(s) responsável(eis) pela Supervisão das Obras.

Escopo/Atividades

As atividades forma subdivididas em Subprogramas, a saber:

Subprograma de Mitigação dos Ruídos

Objetivo: O objetivo deste Subprograma é minimizar a alteração potencial das condições de ruído a que fauna está exposta.

Justificativa: As formações vegetais ainda existentes na área urbana de Parauapebas constituem abrigo de fauna local e que serão afetadas com a intervenção antrópica. O aumento do fluxo de veículos e do grau de ruído poderá gerar condições adversas a essas espécies.

Diretrizes e Ações: Serão realizados estudos alternativos de acessos que minimizem os efeitos dos ruídos produzidos pelo tráfego de veículos e máquinas nas proximidades das áreas com formações vegetais que abrigam essas espécies de fauna urbana.

Executor: A Prefeitura de Parauapebas e as empreiteiras contratadas.

Subprograma: Controle de Desmatamento e Limpeza

Objetivo: Impedir o desmatamento de áreas não previstas para intervenção direta das obras e garantir que seja retirado todo o material lenhoso resultante desta ação.

Justificativa: Nos trabalhos de desmatamento, às vezes por falta de informação e controle, podem ocorrer intervenções em áreas situadas além dos limites estritamente necessários, aumentando os desmatamentos e, consequentemente, os impactos previstos.

Diretrizes e Ações: Durante as operações de desmatamento para limpeza das áreas a serem afetadas deve ser estabelecido um sistema de fiscalização que inclua o acompanhamento da obediência dos limites de desmatamento e eficiência dos serviços, incluindo a retirada dos restos vegetais.

Executor: A Prefeitura de Parauapebas e as empreiteiras contratadas.

Subprograma Resgate de Informação Biológica

Este Subprograma deverá servir para minimizar a perda de informação e salvamento de espécimes

Objetivo: Minimizar a perda de espécimes e material genético.

Justificativa: Como haverá alguma perda de espécimes, estas ações deverão servir para atenuar esta condição.

Diretrizes e Ações: O Programa de resgate de informação biológica prevê que, através de coletas de material zoológico e botânico, a fauna e a flora ainda presente na área urbana de Parauapebas possam ser mais bem documentadas em coleções científicas, em zoológicos e criadouros. Também deverão ser selecionados locais mais protegidos da região para que possam ser soltos os espécimes coletadas. Essa coleta deve ser iniciada antes do desmatamento e prolongar-se concomitante a ele. Deve haver orientação e fiscalização por parte dos superiores, com respeito às atividades dos operários envolvidos na remoção de vegetação, para evitar que capturem ou matem animais sem necessidade.

Executor: O responsável pela implantação deste subprograma é a Prefeitura de Parauapebas que poderá firmar convênios com Escolas, Organizações Não Governamentais, etc.

1.6 Programa 6 – Treinamento e Capacitação da Mão de Obra Contratada

A implantação das obras do PROSAP proporcionará o aquecimento temporário do mercado de trabalho local, em consequência da demanda por mão de obra durante a etapa de implantação dos projetos.

Tendo em vista o aproveitamento da mão de obra local, o presente Programa caracteriza-se da seguinte forma:

- Natureza da ação: Preventiva e Potencializadora
- Ambiente ao qual se aplica: Socioeconômico
- Fase do empreendimento: Implantação
- Prazo de permanência: Médio
- Responsável: Construtoras

Justificativa

O Programa de treinamento e capacitação pela mobilização da mão de obra no início da implantação dos projetos, e sua consequente desmobilização ao final do período, é de extrema importância diante da necessidade de capacitar trabalhadores no município de Parauapebas, tanto para o seu aproveitamento nas obras do PROSAP quanto para promover trabalhadores mais preparados ao mercado de trabalho, bem como a necessidade de controle e mitigação dos impactos associados a atração de mão de obra migrante.

Objetivo

Um dos objetivos principais do Programa é o de estabelecer diretrizes para se proceder à mobilização com vistas a potencializar ao máximo os efeitos positivos da geração de emprego para o município de inserção, assim como, minimizar os efeitos negativos da desmobilização, sobretudo, quando da conclusão das obras civis.

Este programa possui, ainda, os seguintes objetivos.

- Estabelecer mecanismos para se proceder à mobilização e habilitação da mão de obra local, visando maximizar seu aproveitamento nas obras. Espera-se, com isso, gerar trabalho e renda para a população local e minimizar as possíveis interferências negativas oriundas da atração de população externa;
- Estabelecer mecanismos, juntamente com entidades e autoridades locais, para minimizar os efeitos decorrentes da liberação de trabalhadores, após o término das obras.

Público Alvo

- Empresa(s) responsável(eis) pela execução das obras;
- Responsável pela implantação do PROSAP (Prefeitura de Parauapebas);

Escopo/Atividades

Imediatamente, antes do início das obras deve ser feita divulgação das vagas oferecidas, indicando postos de atendimento de referência para o cadastramento de trabalhadores.

Os funcionários contratados devem receber cursos de capacitação bem como atividades educativas e preventivas sobre segurança e medicina do trabalho, saúde, higiene, conduta e relacionamento social, além de orientações sobre o uso, a manutenção e a limpeza dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) e treinamentos de meio ambiente e preservação ambiental e patrimonial.

Outra atividade prevista é o acompanhamento da relação de mão de obra cadastrada nos postos de atendimento social junto à equipe de assistência social e das contratações e demissões efetuadas ao longo do período da construção.

Para se proceder a mobilização e desmobilização da mão de obra durante a implantação são previstas as seguintes estratégias:

- Ações de Mobilização de Mão de obra
  - Divulgação pelo Programa de Comunicação Social das oportunidades de treinamento e das vagas a serem oferecidas, utilizando-se dos meios de comunicação de abrangência regional;
  - Cadastramento da mão de obra, em trabalho conjunto com a Prefeitura Municipal de Parauapebas;
  - Treinamento, visando propiciar uma capacitação com condições de imediata absorção para a mão de obra selecionada.
- Ações de Desmobilização de Mão de obra
  - Implementação de ações pela Prefeitura Municipal de Parauapebas em conjunto com entidades de ensino, sindicatos associações e conselhos de classe, que visem a promoção do encaminhamento dos trabalhadores, por meio da recolocação dos mesmos no mercado de trabalho, após o término das obras.
- Produtos a serem gerados
  - Relatórios trimestrais para o acompanhamento do aproveitamento de mão de obra com a análise da evolução do processo de contratação e dispensa dos trabalhadores e consolidação e divulgação dos resultados obtidos ao final da obra.

1.7 Programa 7 – Comunicação Social

O PCS visa dotar o Programa de instrumentos que garantam o fluxo de informações entre o empreendedor e a população local a ser afetada. Tais instrumentos de comunicação devem difundir de forma adequada as características do empreendimento em suas três fases (planejamento, implantação e operação) assim como atuar preventivamente na mitigação dos impactos diretos e indiretos sobre a população e atividades econômicas.

- Natureza da ação: Preventiva, Mitigatória e Potencializadora

- Ambiente ao qual se aplica: Socioeconômico
- Fase do empreendimento: Planejamento, Implantação e Operação
- Prazo de permanência: Longo
- Responsável: Prefeitura de Parauapebas e Construtoras

Justificativa

A informação é um direito de cidadania, além de imprescindível para o bom andamento do projeto e para a objetivação da relação empreendedor e população local. O programa também se justifica enquanto instrumento de mobilização das organizações representativas locais, tendo em vista o encaminhamento dos programas preventivos e compensatórios.

Objetivo

O principal objetivo deste programa é desenvolver campanhas de esclarecimento aos moradores das áreas a serem diretamente afetadas pelas obras do PROSAP, à população flutuante que transita pelas áreas afetadas e aos residentes do entorno das obras, tendo em vista mitigar as dúvidas quanto as afetações, as apreensões quanto a abrangência dos programas e as formas de resoluções, assim como, os desdobramentos esperados ao longo do tempo. Constitui ainda objetivo do programa demonstrar para a população a importância do PROSAP e seus esperados efeitos benéficos.

O Programa de Comunicação Social tem o objetivo de viabilizar um canal de relacionamento direto e constante entre o empreendedor e as comunidades afetadas e aquelas situadas no entorno, com vistas a reduzir os eventuais impactos associados ao empreendimento, antes e durante o período de obras e, posteriormente, na etapa de operação.

Como objetivos específicos, destacam-se:

- Divulgação geral do empreendimento – Tornar público para a sociedade as informações básicas sobre o Programa, tais como: características das intervenções, as demandas existentes e, sobretudo, os benefícios a serem gerados, localizações e etapas de implantação;
- Divulgação das ações sociais e ambientais programadas – Divulgar e manter diálogo com as comunidades afetadas sobre os impactos potenciais previstos e os programas socioambientais a serem desenvolvidos, os critérios utilizados nos processos de desapropriação e reassentamento da população afetada, os requisitos de controle ambiental durante as obras, visando motivar a colaboração dos afetados e incentivá-los na busca de soluções mitigatórias;
- Divulgar periodicamente os resultados obtidos pelo Programa a partir da existência de mecanismos de consulta e participação de modo a receber, registrar e encaminhar adequadamente as demandas, reivindicações, reclamações e outras informações geradas pelas comunidades afetadas pelas obras, a fim de prevenir e dirimir situações de conflito e assegurar a transparência das ações governamentais.

Público Alvo

O PCS abrange todos os segmentos da população diretamente afetada, além daqueles interessados nas intervenções previstas. Esse contingente será identificado por meio de pesquisas e levantamentos realizados, incluindo o Plano Diretor de Reassentamento (PDR), antes do início das obras e que deverão ser atualizados no decorrer do processo de implantação dos projetos. Associado a este parâmetro, será considerado outro de caráter físico ou geográfico que também definirá a área de abrangência do Programa, a saber:

- Área de Intervenção com beneficiários ou afetados diretamente pelas Obras – A população e as atividades econômicas inseridas na área de intervenção necessária para implantação das obras de áreas de apoio, as quais deverão ser objeto de desapropriação e/ou reassentamento ou que podem sofrer os impactos do período de construção das obras; trata-se da população e das atividades que sofrerão interferência indireta das obras (bloqueios de vias, desvios de tráfego, remanejamento de equipamentos públicos, entre outros).
- Área de Influência do Programa - constitui a população de toda a área urbana de Parauapebas, que receberá os benefícios da implantação das obras do Programa.

De forma geral, o público alvo engloba:

- Trabalhadores envolvidos na implantação das obras;
- Empresa(s) responsável(eis) pela execução das obras;
- Responsável pela implantação do PROSAP (Prefeitura de Parauapebas);
- Empresa(s) responsável(eis) pela Supervisão e Gerenciamento da execução dos Planos e Programas Ambientais propostos;
- Empresa(s) responsável(eis) pela Supervisão das Obras.
- População Afetada
- População Lindeira
- População Beneficiada
- População Circulante
- Representantes da Comunidade
- Organizações Sociais
- Veículos de Comunicação

Procedimentos e Diretrizes

O projeto deverá ser apresentado em linguagem adequada, informando de modo objetivo sobre as principais características do empreendimento, suas etapas e seu cronograma básico, detalhando os impactos que serão causados pela implantação e entrada em operação do empreendimento, bem como as medidas a serem implementadas para mitigar e compensar esses impactos.

A condução do PCS, bem como as demais ações que envolvam trato com a população local, deverá ser clara e objetiva, não omitindo nenhum dos problemas referentes ao empreendimento apresentado nos estudos ambientais.

Para atingir de maneira eficaz os objetivos explicitados, os trabalhos ora propostos deverão abordar os temas a seguir apresentados:

- Informação - Envolve o conjunto de ações e instrumentos de comunicação que objetivam informar os diferentes públicos sobre as características do empreendimento e suas especificações técnicas e construtivas, benefícios, impactos associados, adoção de medidas mitigadoras e desenvolvimento de ações socioambientais. Deve ser parte da divulgação institucional rotineira da Prefeitura, por meio de sua assessoria de comunicação.
- Articulação - Abrange as ações de interação e comunicação desenvolvidas com o objetivo de estabelecer um relacionamento construtivo com a opinião pública regional e local, as instituições governamentais e, principalmente, com a população local, suas entidades representativas e lideranças.
- Monitoramento e Avaliação - Envolvem o processo de acompanhamento, organização, arquivo e avaliação das ações de comunicação social em suas atividades de prestação de informações e captação e respostas a inquietações da sociedade.

Escopo e Atividades

No âmbito das atividades envolvidas no PCS, citam-se como foco algumas ações essenciais básicas:

a) *Identificação das principais entidades, associações e lideranças comunitárias locais, interlocutores representativos da população, para a apresentação de suas reivindicações, reforçando o papel representativo da organização comunitária;*

b) *Planejamento geral das campanhas de esclarecimento, com a identificação e caracterização dos interlocutores e a seleção dos vários tipos de informação a serem divulgadas, definição dos meios de comunicação a serem adotados e montagem de equipes;*

c) *Elaboração dos materiais de divulgação necessários para cada etapa do empreendimento, considerando-se a especificidade de cada segmento a ser atingido, produção de textos e de outros materiais de divulgação, compatíveis com as informações a serem divulgadas e com os diversos públicos a que se destina;*

d) *Implantação de um balcão de atendimento à população local. Este espaço deverá ser o local privilegiado para o esclarecimento da população nos seus vários segmentos;*

e) *Realização de palestras e reuniões com as comunidades locais sobre o empreendimento, seus impactos, programas de mitigação e empreendimentos associados e seus efeitos.*

Na sequência, são apresentadas as atividades definidas no PCS, compreendendo as ações essenciais básicas mencionadas.

Atividade 1 – Definição da estratégia de comunicação do empreendimento

Organização e sistematização de informações técnicas

- As áreas afetadas pelas intervenções e os usos identificados nas vizinhanças são aquelas que poderão receber os principais impactos socioambientais das obras projetadas e os programas ambientais previstos;

- As especificidades locais relativas aos desvios e interrupções de trânsito, de mudanças de paradas de coletivos, passarelas, etc.;
- Os benefícios esperados com a revitalização das áreas por conta das obras de infraestrutura, paisagismo e urbanismo e a relocalização das famílias devidamente cadastradas para uma área inserida no perímetro da comunidade;
- As soluções para mitigação de impactos socioambientais;
- O cronograma de implantação das obras.

Caracterização do público-alvo e mídias locais

Na etapa prévia ao início das obras será feita a caracterização geral do público-alvo, identificação das principais organizações sociais e suas lideranças, assim como dos principais meios de comunicação local existentes.

Estruturação dos instrumentos de comunicação

Definir os conteúdos que deverão ser elaborados nos materiais a serem utilizados nos contatos com os diferentes públicos-alvo, ou seja, folhetos, vídeos, releases para a imprensa. A definição de materiais e conteúdo deverá contar com o aporte de sugestões das equipes de desapropriação e reassentamento, de modo que respondam também às inquietações da população e atividades diretamente afetadas.

Identidade visual e de comunicação do empreendimento

Todas as peças de divulgação de informações devem ser padronizadas com a identidade visual específica do empreendimento.

Atividade 2 – Elaboração de material de divulgação

Para divulgar as informações do PROSAP é necessário preparar material básico sobre o Projeto, com identidade visual própria a ser definida pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Parauapebas. Deverão ser elaborados materiais de divulgação tais como cartazes, cartilhas, panfletos, boletins informativos, banners, painéis, outdoors, etc., adequados a cada público-alvo.

Atividade 3 - Mecanismos de Comunicação e Mecanismo de Gestão de Queixas

Diversos mecanismos de comunicação deverão ser utilizados nas diferentes fases de implantação do Programa.

1. Fase de Planejamento

Nesta fase, o foco principal serão as informações sobre:

- As características gerais das áreas de intervenção, suas localizações e principais benefícios a serem auferidos;
- Estudos socioambientais realizados e os principais impactos e programas;
- Critérios para desapropriação e reassentamento, entre outros;
- Divulgação da Ouvidoria e outros meios de comunicação direta com a Prefeitura de Parauapebas.
- Instalação de um Centro de Informação (CI) com objetivo receber do público as dúvidas e reclamações que o Programa possa gerar após a fase de consulta pública encerrada durante a preparação do Programa, funcionando complementarmente a esse processo.

2. Fase de Construção

Nesta fase, deverão ser destinados recursos para prestação de informações como:

- Localização das intervenções e das áreas no entorno que poderão receber impactos socioambientais das obras projetadas; suas características específicas (cronogramas, métodos construtivos, áreas de apoio, etc.); e os planos socioambientais previstos para controle e mitigação de impactos;
- Divulgação da Ouvidoria e outros meios de comunicação direta com a Prefeitura de Parauapebas.
- Divulgação do Centro de Informação nas áreas de intervenção

As empresas construtoras ficarão responsáveis pela divulgação de informações relacionadas com as intervenções, tais como:

- Alterações de itinerário e pontos de parada do transporte coletivo;
- Particularidades locais referentes à interrupção e/ou desvios de tráfego durante as obras, além de eventuais interrupções temporárias nas infraestruturas e equipamentos públicos.
- Atendimento de demandas do público de entorno da obra, referentes à operação de máquinas e equipamentos, geração de ruídos e material particulado, etc.

Para tanto será montado e mantido durante toda a fase de construção o Centro de Informação (CI) já mencionado. Trata-se da implantação de estrutura local para atendimento ao público-alvo. Nesse local, deverá contemplar sala de atendimento com cópias de documentos técnicos (plantas do projeto e cópias deste estudo ambiental), além de material de divulgação em geral.

Profissionais devidamente capacitados para o atendimento do público estarão presentes para informar, esclarecer as dúvidas, e também para registrar e encaminhar demandas mais complexas para as áreas competentes. Também estará estabelecido um sistema para recepção e gestão das queixas da população a respeito das obras e atividades realizadas pelas distintas empresas (construtoras ou outras) atuando para o Programa.

Esse sistema incluirá um cadastro organizado e permanentemente atualizado com o registro de todas as queixas recebidas e de todas as atividades de gestão realizadas, até o seu atendimento completo, conforme atestado por escrito pela pessoa física ou jurídica que tenha feito a queixa. Caberá à equipe de gestão do PROSAP fiscalizar o efetivo atendimento das demandas e a adequação das soluções oferecidas.

Na fase final de obras financiadas pelo Programa, dar-se-á ampla divulgação aos benefícios esperados.

3. Fase de Operação

Divulgação das melhorias obtidas com a implantação da ligação viária - Decorridos seis meses da entrega das obras projetadas, estima-se que todos os benefícios ambientais diretos e indiretos almejados pelo PROSAP tenham sido alcançados.

Atividade 4 - Estruturação e Operação do Banco de Dados, Monitoramento e Avaliação

O Programa deverá estruturar e manter um Sistema de Informações com o cadastro organizado de todas as ações de comunicação, as demandas surgidas ao longo do período de planejamento, obras e entrada em operação das intervenções. Isto abrange as demandas oriundas de diferentes fontes, tais como imprensa, Ouvidoria e Centros

de Informações, além de demandas originadas em outros programas socioambientais. Este sistema deverá proporcionar à Prefeitura Municipal de Parauapebas as ferramentas para identificar, sistematizar e organizar continuamente informações sobre:

- Os tipos de demandas e reivindicações, sua intensidade e localização;
- As soluções e encaminhamentos realizados;
- A imagem do empreendedor em seus esforços de atendimento a demandas e resultados atingidos.

1.8 Programa 8 – Educação Ambiental e Sanitária

O Programa de Educação Ambiental e Sanitária em questão é um conjunto integrado de proposições, ações e metodologias para uma educação ambiental local. Estará voltada para a população diretamente afetada, público geral e trabalhadores das obras, tendo como objetivo maior transformar a preocupação ambiental em prática, baseada nas questões experimentadas pela população local no seu cotidiano.

- Natureza da ação: Preventiva, Mitigatória e Potencializadora
- Ambiente ao qual se aplica: Socioeconômico
- Fase do empreendimento: Implantação e Operação
- Prazo de permanência: Longo
- Responsável: Prefeitura de Parauapebas e Construtoras

Justificativa

A ausência de conhecimentos básicos de Educação Sanitária e Ambiental encontra-se frequentemente na origem de sérios problemas de contaminação dos recursos hídricos, de saúde pública, bem como de pressões desnecessárias sobre os ecossistemas. O programa se justifica pela orientação a ser dada à comunidade diretamente afetada e beneficiada, e aos funcionários da empresa construtora e subcontratadas, a respeito de medidas e posturas mais correta a serem adotadas considerando-se a prevenção de acidentes, a preservação da saúde pública, bem como para a manutenção de um meio ambiente saudável e esteticamente agradável. Vale ressaltar, ainda, que um dos efeitos positivos do PROSAP é a perspectiva de uma considerável melhoria nas condições de vida da população a ser beneficiada com a implantação dos projetos.

Objetivo

Possibilitar o conhecimento pela população da importância das ações do Projeto em questão, conscientizando a comunidade e objetivando torná-la parceira na recuperação das áreas degradadas e na manutenção das APP's a serem implantados, garantindo sua conservação.

Destaca-se a importância dos objetivos voltados para a população inserida nos reassentamentos. O PEAS deverá conter ações específicas de sensibilização e conscientização ambiental das populações de tais localidades. Tais famílias vivem em habitações com precárias condições de salubridade, originadas em muitos casos, pela ausência de condições sanitárias mínimas em tais localidades. Neste sentido, um amplo programa de educação ambiental que proporcione novos padrões de comportamento, a partir das intervenções propostas, torna-se um imperativo para que se atinja um dos

objetivos do PROSAP, que é a melhoria da qualidade de vida da população do município, sobretudo da população diretamente afetada.

Este programa visa, também, orientar os trabalhadores das obras, visando a melhoria na saúde e integridade dos trabalhadores, bem como para que se tornem eixos de disseminação de boas práticas da educação ambiental e sanitária.

Neste sentido, este programa deverá apoiar as demais programações ambientais propostas, absorvendo, em alguns casos, as medidas sugeridas, como as do meio biótico, relativas à prevenção e combate à caça, fuga de animais, acidentes com animais peçonhentos, etc.

Público Alvo

O público a ser atingido pelo PEAS envolve a população diretamente afetada pelo empreendimento, em especial aquela a ser reassentada, além das comunidades beneficiadas pelo PROSAP e os trabalhadores das obras.

Procedimentos e Diretrizes

Deverão ser privilegiados os conteúdos voltados para: (i) Qualidade da água, Saneamento e Resíduos Sólidos domésticos; (ii) Cuidados com a Flora e a Fauna; (iii) Cuidados com o solo; (iv) Risco de doenças transmissíveis por veiculação hídrica e vetores; (v) Prevenção de acidentes de trabalho, doenças ocupacionais e doenças sexualmente transmissíveis

Escopo das Atividades

Linha de Ação 1 – Educação Ambiental para a proteção dos ativos instalados

Tem como público de referência (i) a população de que utilizará as estruturas urbanas e de lazer associadas à recuperação das margens dos cursos d'água, e (ii) aquela população residente no entorno das áreas dessa intervenção;

Tem como objetivo específico prover comunicação, divulgação e intercâmbio de iniciativas na Área Sanitária e Ambiental, voltadas aos objetivos do PROSAP para todas as bacias afetadas e, por extensão, para a população urbana do Município de Parauapebas.

Atividades

- Disponibilizar informações sobre o PEAS para que a equipe de comunicação social faça a divulgação das ações do programa;
- Realizar levantamento para posterior divulgação de trabalhos realizados na área ambiental e educacional, entre todos os setores envolvidos, que possam ser incluídos em link com a rede nacional e outras redes de Educação Sanitária e Ambiental.
- Elaborar calendário de eventos e suas respectivas pautas para datas comemorativas ambientais para divulgação e troca de experiências em Educação Sanitária e Ambiental, que tenham como abrangência o Município de Parauapebas.

Linha de Ação 2 - Educação Ambiental Local

A linha de Ação voltada para a população diretamente afetada nas áreas onde ocorrerão as intervenções e seu entorno.

Tem como objetivo específico a divulgação de ações vinculadas a aspectos de educação sanitária e ambiental relacionadas ao objeto das obras, visando incorporar novos hábitos relativos à conservação dos sistemas de drenagem implantados, disposição de resíduos, conservação das áreas protegidas, valorização do entorno dos cursos d'água saneados e do parque linear associado à integração da paisagem da cidade.

Atividades

- Elaborar material, em conjunto com a equipe do PCS, que demonstre a importância dessa recuperação para a qualidade de vida da população de Parauapebas, apontando ações de conservação e manutenção.
- Elaborar calendário de eventos e suas respectivas pautas para datas comemorativas ambientais para divulgação e troca de experiências em Educação Ambiental e Sanitária para a população específica.

Linha de Ação 3 - Educação Sanitária e Ambiental para as Áreas de Reassentamento e Diretamente Afetadas/ beneficiadas pelas obras

Ações específicas para a população que deixa as áreas de risco e passa a ocupar unidades habitacionais produzidas pelo Programa em áreas dotadas de equipamentos comunitários e sistemas de saneamento que implicarão em custos e cuidados adicionais e população individualmente beneficiada pelas obras, nos termos detalhados no PCS, quanto ao Eixo Educação Ambiental.

Visa propiciar o desenvolvimento de práticas que promovam a manutenção e conservação dos bens adquiridos – unidades habitacionais e espaços comuns - municiando os moradores para:

- A construção de um ambiente salubre a fim de garantir a melhoria de sua qualidade de vida no novo local;
- O uso e conservação dos sistemas de saneamento implantados
- A melhoria da coleta e destinação do lixo;
- O uso correto e conservação de equipamentos como canaletas de escoamento de água, rede de esgoto e caixas de gordura;
- Evitar a alteração irregular das unidades habitacionais e de áreas comuns dos reassentamentos que venham a comprometer, de alguma forma, o que foi edificado e causar transtorno aos demais moradores;
- Proporcionar práticas que garantam a inserção social do grupo de reassentados com a população do entorno dos reassentamentos de forma a minimizar possíveis conflitos de vizinhança.
- Uso racional e sustentável de água, energia e redes de esgoto.

Atividades

- Realização de cursos de capacitação dos docentes e funcionários das unidades de ensino e de saúde do entorno transformando-os em agentes multiplicadores das práticas ambientalmente sustentáveis;

- Realização de minicursos com os diferentes grupos locais de treinamento para implantação de práticas inovadoras no trato do ambiente;
- Elaboração de material educativo como cartazes, folhetos, cartilhas e outros contendo orientação para o uso adequado dos equipamentos de infraestrutura bem como das novas moradias;
- Realização de eventos no interior de cada reassentamento trabalhando temáticas relativas a questões ambientais – tais eventos deverão absorver a população local nas atividades.

Linha de Ação 4 - Educação Sanitária e Ambiental para trabalhadores das obras

Ações específicas para os trabalhadores das obras. As ações previstas envolvem temas abrangendo:

- Redução do risco de acidente e melhoria nas condições de saúde ocupacional e individual com os trabalhadores das obras;
- Controle de doenças transmitidas por vetores (veiculação hídrica e sexualmente transmissível, etc.);
- Cuidados e atitudes necessárias para que no Canteiro de Obras e Acampamento não sejam desenvolvidas ações nocivas à qualidade da água, nem agressões à flora e à fauna, bem como se mantenha uma relação de respeito com as comunidades locais.

Atividades

- Realização de cursos de capacitação em educação ambiental e sanitária, de forma cíclica (pelo menos uma vez por ano);
- Realização de minicursos com os diferentes grupos locais de treinamento para implantação de práticas inovadoras no trato do ambiente;
- Elaboração de material educativo como cartazes, folhetos, cartilhas e outros contendo orientação para o uso adequado dos equipamentos e maquinários, boa relação com os moradores locais e saúde e segurança;
- Realização de eventos em datas comemorativas (dia do meio ambiente, por exemplo).

1.9 Programa 9 – Indenização e Remanejamento da População Afetada

Este programa envolve a implantação de medidas sinérgicas ao Plano Diretor de Reassentamento – PDR, desenvolvido no âmbito do PROSAP e que prevê as ações indenizatórias às famílias afetadas pelo programa e que deverão ser reassentadas.

- Natureza da ação: Corretiva
- Ambiente ao qual se aplica: Socioeconômico
- Fase do empreendimento: Implantação
- Prazo de permanência: Médio
- Responsável: Prefeitura de Parauapebas e Construtoras

Justificativa

Com a implantação das obras projetadas que compõem o PROSAP serão impactadas um número significativo de famílias, sendo 527 famílias com ganhos de até dois salários

mínimos, segundo o PDR do PROSAP, e nas quais os padrões de afetação justificam o desenvolvimento de programas específicos para o atendimento das mesmas.

Objetivo

O objetivo deste Programa é promover a remoção e reassentamento dos diferentes grupos familiares residentes de modo permanente ou sazonal nas áreas diretamente afetadas pelas obras do PROSAP, definindo alternativas de tratamento adequadas a cada situação, sendo as mesmas voltadas para a reposição das perdas patrimoniais e reorganização dos respectivos modos de vida.

Público Alvo

O público alvo deste Programa são as famílias a serem reassentadas no âmbito do PROSAP.

Procedimentos e Diretrizes

As ações a serem desenvolvidas deverão obedecer às seguintes diretrizes gerais:

a) Pluralidade de alternativas de tratamento: a todos os grupos de famílias afetadas, de acordo com os respectivos padrões, serão apresentadas alternativas de remanejamento;

b) Participação nas decisões: as alternativas de tratamento apresentadas pelo empreendedor serão discutidas e negociadas com as famílias envolvidas, em fóruns especialmente montados para esse fim, considerando-se que o envolvimento das diferentes comunidades afetadas na definição das ações compensatórias e mitigatórias constitui a melhor garantia de obtenção de soluções satisfatórias para as partes envolvidas;

c) Na alternativa indenizatória dever-se-á considerar que o valor da indenização não pode ser inferior ao custo de reposição, em condições similares, do bem afetado, no momento em que se realiza esse processo;

d) Sinergia com os efeitos positivos do empreendimento: todas as ações a serem desenvolvidas no âmbito deste programa deverão acoplar-se com os efeitos sinérgicos resultantes da implantação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, das melhorias no sistema viário e demais benefícios, nas várias comunidades que serão beneficiadas com as obras do PROSAP;

e) Isonomia de tratamento: todas as famílias diretamente afetadas, de acordo com o respectivo padrão, serão objeto de atenção do empreendedor no âmbito do presente programa;

f) Padrões de afetação: tendo em vista qualificar a diretriz de isonomia de tratamento, serão definidos padrões de afetação, aos quais deverão corresponder modos específicos de tratamento.

g) Tratativas à população a ser reassentada, no tocante à priorização da mulher nas indenizações, a proteção aos direitos e reinserção social no novo local de moradia.

Escopo das Atividades

a) Cadastramento físico das propriedades afetadas;

b) Identificação e caracterização no decorrer da implantação para os estabelecimentos totalmente afetados e atualização do cadastramento socioeconômico.

c) Detalhamento das alternativas de tratamento;

d) Estabelecimento de fóruns para a discussão das alternativas com as famílias afetadas;

e) Implementação das alternativas acordadas.

1.10 Programa 10 – Readequação da Infraestrutura

As interferências para instalação das obras envolvem escavação e a necessidade de compatibilização dos usos do solo e subsolo urbano, propiciando o restabelecimento das infraestruturas existentes no local com seu estado de conservação e funcionamentos adequados.

- Natureza da ação: Corretiva
- Ambiente ao qual se aplica: Socioeconômico
- Fase do empreendimento: Implantação
- Prazo de permanência: Médio
- Responsável: Prefeitura de Parauapebas e Construtoras

Justificativa

Com a implantação das obras que compõem o PROSAP serão afetadas infraestruturas de abrangência local, com destaque para o sistema viário. Diversas vias de caráter local serão afetadas, tornando-se necessário estabelecer alternativas que garantam acessibilidade aos locais afetados.

Incluem-se ainda entre os itens da infraestrutura local, os sistemas de abastecimento de água e coleta de esgoto, além de linhas distribuidoras de energia elétrica e telefonia.

Objetivo

O presente programa tem por objetivo garantir a execução, em tempo hábil, das ações voltadas para a reestruturação das infraestruturas afetadas, de forma que, quando da entrada em operação das obras projetadas, as mesmas já estejam adequadas à nova situação, garantindo-se o cumprimento de suas funções.

Público Alvo

O público alvo deste programa são as comunidades afetadas e concessionárias de serviços com infraestrutura colocalizada à área de afetação.

Procedimentos e Diretrizes

Na readequação da rede viária local especial atenção deve ser dada a recomposição dos acessos e passagens que interligam as comunidades ao restante da cidade. As redes de distribuição de água, de esgotamento sanitário, de distribuição de energia elétrica e comunicação que deixarão de ter função com a retirada da população de

determinados locais deverão ser recolocadas nos novos locais ou sítios escolhidos para o reassentamento.

Escopo das Atividades

As atividades deste programa devem estar alinhadas cronologicamente com o PCAO, e são determinantes para os editais de contratação das construtoras. As atividades básicas deste programa estão mencionadas a seguir:

a) Cadastramento físico das infraestruturas afetadas;

b) Discussão com as comunidades usuárias das infraestruturas afetadas;

c) Alinhamento e autorizações com as companhias responsáveis pelos serviços, no caso de interrupção, desvio ou alteração da infraestrutura;

c) Execução das obras de recomposição previstas.

1.11 Programa 11 – Monitoramento da Qualidade da Água

Verificar os efeitos do Programa sobre a qualidade ambiental dos rios e córregos das áreas de intervenção, que busca, por sua vez, a melhoria na qualidade das águas superficiais.

- Natureza da ação: Preventiva
- Ambiente ao qual se aplica: Físico
- Fase do empreendimento: Operação
- Prazo de permanência: Longo
- Responsável: Prefeitura de Parauapebas

Justificativa

O objetivo do PROSAP é de suprir a comunidade com os serviços de saneamento básico, em especial água, esgoto e drenagem urbana, além de promover a salubridade do ambiente natural da bacia do Igarapé Ilha do Côco, consequentemente do rio Parauapebas. Neste ínterim, se justifica a necessidade de monitoramento para verificar os reais efeitos sobre o ambiente da implantação do PROSAP.

Objetivo

Avaliar os impactos negativos decorrentes das obras do projeto sobre a qualidade da água e sobre a comunidade e monitorar as variações na qualidade da água e na estrutura da comunidade, face às melhorias incorporadas.

Público Alvo

Prefeitura Municipal de Parauapebas e Componentes do PROSAP

Procedimentos e Diretrizes

A medição dos parâmetros físico-químico-bacteriológicos da água superficial deverá ser realizada por laboratório analítico especializado que possua todos os equipamentos

necessários à realização dos ensaios, devidamente certificados pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). A responsabilidade e custos associados à contratação caberá à Prefeitura Municipal.

As coletas, preservação e análise das amostras deverão ser efetuadas de acordo com as normas técnicas determinadas pela ABNT NBR 9898/1987 e pelo Standard Methods For The Examination Of Water and Wastewater (APHA, 1995). Os boletins expedidos pelo laboratório deverão conter análise técnica dos resultados, evidenciando o comportamento dos parâmetros medidos e suas implicações na qualidade do ambiente, sempre os comparando aos resultados de base (primeiras análises), que serão determinados anteriormente ao início das intervenções e minimamente nos períodos recomendados.

Caberá ao setor competente elaborar e dar publicidade a Relatório da Qualidade da Água do Programa, que indique claramente a evolução dos indicadores mensurados ao longo da execução do Programa, correlacionando suas variações positivas e negativas a causas constatadas ou prováveis, com origem associada ou não as obras e serviços. O Relatório deve conter recomendações/ conclusões que permitam aos atores governamentais envolvidos com a gestão ambiental em Parauapebas, planejar ações direcionadas à minimização dos impactos adversos e potencialização dos impactos positivos resultantes da execução do Programa.

Escopo das Atividades

A simples exclusão da descarga de águas residuais nos cursos d'água, consequência da retirada de ocupações irregulares e implantação de rede de esgotamento sanitário, concorre para a minimização dos índices de poluição ora existentes. Entretanto, não se pode desconsiderar que as áreas abarcadas no Programa contemplam o total dos receptores de efluentes, situação que pode exigir dos órgãos competentes uma ação ainda mais eficaz no que se refere ao controle do lançamento de efluentes líquidos domésticos/sanitários e industriais em todos os tributários da bacia, seja à montante ou jusante da área de intervenção.

A hidrodinâmica dos rios age favoravelmente para a diluição/redução da concentração de determinados resíduos/compostos despejados *in natura*. Entretanto, apesar deste aspecto aparentemente positivo, o aumento no volume d'água na área de interesse favorece, dentre outros: deposição dos sólidos não dissolvidos, que resulta em assoreamento do canal; proliferação de vetores; geração de gases/odores; aumento da vegetação aquática (interferência na Demanda Bioquímica de Oxigênio).

Os fatores supracitados promovem considerável degradação da qualidade da água, sendo fundamental incorporá-los ao monitoramento da qualidade da água superficial na área de influência do Programa. Assim, propõe-se a realização de análises periódicas da água dos rios a jusante e a montante das áreas afetadas, nos meses de cheia e vazante máximas. Os períodos de coleta de água durante os picos de cheia/ vazante devem ser orientados pelos Alertas de Cheia da CPRM/ Serviço Geológico Nacional e poderão sofrer alterações ao longo do monitoramento.

Como referência para o padrão de qualidade adotar-se-ão os níveis máximos definidos pela Resolução CONAMA 357/2005 e CONAMA 430/2011, para águas doces da classe 2 (Igarapés), ou seja, as que podem ser destinadas:

- Classe 2:
  - Ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional;
  - À proteção das comunidades aquáticas;

- À recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA no 274, de 2000;
- À irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; e
- À aquicultura e à atividade de pesca.

Segundo a Resolução CONAMA 430/2011, as condições e padrões permitidos para lançamento de efluentes nos rios Classes 2 são:

- Classe 2
  - I - Para efluentes lançados em corpos receptores de água doce Classe 2, a Concentração do Efluente no Corpo Receptor-CECR deve ser menor ou igual à Concentração de Efeito Não Observado-CENO de pelo menos dois níveis tróficos[3], ou seja:
    - CECR deve ser menor ou igual a CENO quando for realizado teste de ecotoxicidade para medir o efeito tóxico crônico; ou
    - b) CECR deve ser menor ou igual ao valor da Concentração Letal Mediana (CL50) dividida por 10; ou menor ou igual a 30 dividido pelo Fator de Toxicidade (FT) quando for realizado teste de ecotoxicidade para medir o efeito tóxico agudo;

Como forma de cobrir de forma satisfatória a área a ser monitorada, indica-se como locais de captação de amostras para o monitoramento:

- Entroncamentos do Igarapé Caetanópolis com o Igarapé Ilha do Côco
- Entroncamento do Igarapé Guanabara com o Igarapé Ilha do Coco;
- Foz do Igarapé do Ilha do Coco (Rio Parauapebas);
- Foz do Igarapé Chácara das Estrelas

2 PLANOS DE CONTINGÊNCIA

Os Planos de Contingência visam apresentar ações para as situações de emergência baseado em uma análise de risco das ações do Programa (implantação e operação), incluindo os riscos ambientais, aos trabalhadores e aos moradores devido as obras e sua operação.

Os Planos de contingência têm o objetivo de descrever as medidas a serem tomadas, incluindo a ativação de processos manuais, para fazer com que seus processos vitais

[3] Definições da Resolução CONAMA 430/2011:
II - Concentração de Efeito Não Observado-CENO: maior concentração do efluente que não causa efeito deletério estatisticamente significativo na sobrevivência e reprodução dos organismos, em um determinado tempo de exposição, nas condições de ensaio;
III - Concentração do Efluente no Corpo Receptor-CECR, expressa em porcentagem: a) para corpos receptores confinados por calhas (rio, córregos, etc.):
1. CECR = [(vazão do efluente) / (vazão do efluente + vazão de referência do corpo receptor)] x 100.
b) para áreas marinhas, estuarinas e lagos a CECR é estabelecida com base em estudo da dispersão física do efluente no corpo hídrico receptor, sendo a CECR limitada pela zona de mistura definida pelo órgão ambiental;
IV - Concentração Letal Mediana-CL50 ou Concentração Efetiva Mediana-CE50: é a concentração do efluente que causa efeito agudo (letalidade ou imobilidade) a 50% dos organismos, em determinado período de exposição, nas condições de ensaio;

voltem a funcionar plenamente, ou num estado minimamente aceitável, o mais rápido possível, evitando assim uma paralisação prolongada que possa gerar maiores prejuízos ou perdas, sejam materiais, recursos naturais ou humanas.

Os incidentes extremos previstos no âmbito do PROSAP que podem causar a contingência na área dos sistemas implantados, são: enchentes e alagamentos. Importante frisar que o combate às enchentes e indiretamente a redução das epidemias são temas inerentes aos objetivos do PROSAP.

Nas enchentes e alagamentos pode ocorrer deterioração de equipamentos (bombas, estações elevatórias, etc.), afetação de casas e bens materiais, riscos à saúde e vida humana.

No caso das epidemias, estas podem ocorrer em casos de enchentes e alagamentos, proliferando doenças de veiculação hídrica, como leptospirose e esquistossomose.

A Prefeitura deverá manter um Cadastro atualizado e que poderá receber contribuições de atualização e complementação, incluindo:

- Áreas de Atenção
- Abrigos
- Mapa de Riscos a Alagamentos e Geológicos
- Registros de estações de monitoramento
- Dados de vento, chuva e nível dos rios/igarapés
- Vistorias
- Cadastro demográfico
- Relatórios de equipes de saúde da família
- Equipamentos sociais com capacidade de suporte (hospitais, abrigos, ginásios, etc.)
- Lideranças comunitárias
- Recursos
- Ação Operacional
- Gerador do Plano de Contingência

Quando ativado, o Plano de Contingência deve gerar um relatório gerencial para fins de monitoramento e melhoria contínua, contendo:

- Ocorrência
- Tempo da ocorrência antes do atendimento
- Tempo de atendimento da ocorrência
- Danos informados
- Ações de Resposta
- Ações de Reconstrução/Reativação do Processo

Como checklist das ocorrências, os responsáveis pelo Plano de Contingência deverão estar atentos à seguinte sequência de ação, tendo total ciência de cada uma delas, registrando e apresentando no Relatório Gerencial:

- Ocorrência do Evento

- Descrição dos problemas e preocupações
- Delimitação da área afetada e área com risco de afetação

- Resposta inicial
  - Verificação do procedimento a ser adotado
  - Verificação de suporte para facilitação da solução
  - Estabelecimento das prioridades
  - Acionamento de equipes e autoridades
- Monitoramento dos Resultados
- Reposição/Reconstrução e Reativação do Processo
- Análise Crítica e Melhoria Contínua

2.1 Plano de Gestão de Riscos de Desastres Naturais (PGRD)

O PGRD visa dotar o Programa de instrumentos que garantam melhor gestão dos riscos de desastre. Tais instrumentos devem preparar a prefeitura e suas autarquias para prevenir, mitigar e responder em caso de eventos extremos, reduzindo perdas humanas e prejuízos socioambientais.

Como comentado, os riscos a desastres naturais com riscos de ocorrência em Parauapebas são enchentes e alagamentos.

Para tanto deverão ser tomadas as seguintes medidas:

- Gestão das áreas de risco, especialmente para prevenir e mitigar enchentes e inundações:
  - a) Mapeamento e manutenção de uma base de dados sobre as áreas de risco, identificando o tipo de risco associado e as ações a serem tomadas. Qualquer tomada de decisão durante eventos extremos depende de um bom conhecimento do território, sobretudo onde estão as áreas de risco, bem como a tipificação do risco associado ao; assim, é importante a elaboração de um estudo e mapeamento destas áreas, com revisão periódica.
  - b) Manutenção adequada do sistema de drenagem urbano, com checagem periódica e limpeza de tubulações, canais e demais elementos da drenagem. Eventos pluviométricos extremos podem ter seus efeitos ampliados em áreas urbanas com sistema de drenagem deficiente, estrangulado ou sem limpeza adequada, neste sentido é importante que sejam tomadas medidas para a manutenção contínua destes sistemas, essa manutenção poderá levar em consideração as estações do ano para ter sua eficiente ampliada.
  - Elaboração de um sistema de atuação emergencial. Deverá ser elaborado um sistema que norteie as ações em caso de emergência, este sistema deverá identificar efetivamente uma tipificação dos desastres a que Parauapebas está sujeito, estabelecendo um conjunto de protocolos a serem seguidos não somente pela defesa civil, mas por outros órgãos envolvidos na segurança da população. Entre as ações estabelecidas nos protocolos deverão constar, entre outros: (i) identificação dos locais de segurança (ii) pontos de encontro e comunicação, (iii) evacuação de população, (iv) abrigo e alimentação a afetados (v) sistema de aviso “multicanal” (sirenes, via telefone, mensagens em celular, rádio/tv). Tal sistema deverá ser elaborado junto às populações em áreas de risco, de forma que as pessoas saibam como agir e para onde ir em caso de casos extremos.

- Aparelhar e dotar a equipe da defesa civil para o atendimento rápido e eficiente em caso de desastres naturais. A equipe da defesa civil deverá estar preparada para rápidas respostas, para tanto é necessário o investimento na formação pessoal dos membros da equipe, bem como da disposição de equipamentos de comunicação, veículos adequados, equipamentos de suporte a vida que possibilitem a resposta adequada em eventos extremos. Neste sentido é importante também uma boa coordenação institucional entre defesa civil, corpo de bombeiros, hospitais, SAMU, guarda civil entre outros. Essa gestão institucional deve estar vinculada ao Centro de Controle da Defesa Civil, que terá entre suas funções a de coordenar alertas contra enchentes, controle de recursos humanos e requerimentos para atendimento de emergências.

Os riscos atrelados às epidemias são considerados baixos, tendo em vista, inclusive, os investimentos previstos em saneamento e drenagem urbana no PROSAP. Porém, é importante prever nas ferramentas de monitoramento ações de mapeamento da saúde da população no município.

2.2 Monitoramento, Ações Preventivas e Ações Corretivas

O monitoramento é essencial para se antever a chegada de eventos extremos. Neste ínterim, define-se ações de monitoramento:

- Definição de índices pluviométricos (índices de chuvas) limítrofes
- Acompanhamento de cota alerta e de transbordamento hidrológicos
- Alerta: Checagem municipal comparando os dados do monitoramento com os parâmetros de risco
- Alarme: Acionamento mecanismos de difusão a partir de XX mm de precipitação
- Fuga:
  - Acionamento da equipe responsável por guiar população para o ponto de encontro
  - Acionamento do ponto de encontro
- Socorro
  - Busca e Salvamento
  - Primeiros Socorros
  - Assistência médica para a população afetada
- Assistência às vítimas
  - Instalação de abrigo
  - Suprimento de material de abrigo (ajuda humanitária - cestas básicas, colchões, etc.), vestuário, limpeza e higiene pessoal
  - Fornecimento de água potável
  - Provisão de meios de preparação de alimentos
  - Instalação de lavanderias e banheiros
  - Protocolo de atendimento aos animais
- Restabelecimentos dos serviços essenciais

- Esgotamento sanitário
- Distribuição de água
- Desinfecção e desinfestação dos cenários de desastres

- Monitoramento da saúde da população, através dos índices mensais disponíveis no Sistema de Saúde (Datasus, Prefeitura Municipal, etc.), verificando-se
  - Área de incidência de doenças
  - Doenças mais incidentes e recorrentes
  - Perfil da população atingida
  - Medidas de atendimento médico clínico e hospitalar

2.3 Organização de Simulado

Simulados são importantes para a preparação às situações de emergência. Os simulados devem ser realizados periodicamente, envolvendo a equipe de orientação e gerenciamento das situações emergenciais, como CIPA, por exemplo. A seguir é apresentado um roteiro para a realização dos simulados.

1º passo: decidir pela realização do simulado, devendo atender às definições de periodicidade (de quanto em quanto tempo se realizada) e de responsabilidade (quem organiza o simulado) previstos no plano de contingência e definir modalidade.

2º passo: escolher cenário e a modalidade.

3º passo: escolher procedimentos e ações a serem testados e treinados.

4º passo: distribuir tarefas entre equipe de treinamento, equipe de observação e avaliação, e equipe de suporte.

5º passo: definir ações de mobilização para o simulado, incluindo comunicações oficiais, reuniões comunitárias, ampla divulgação, e produção de material de orientação.

6º passo: definir o roteiro incluindo ações de preparação, de operacionalização e de pós simulado.

7º passo: realizar o simulado, que em geral inclui uma reunião de abertura, a encenação do roteiro e o encerramento com desmobilização.

8º passo: avaliar o simulado, com base em formulários e no trabalho de observadores e avaliadores.

9º passo: documentar o simulado, por meio de relatório e atualizar informações do plano de contingência a partir dos resultados obtidos